KAJIAN KETAHANAN HIDUP PASIEN GBSG2 MENGGUNAKAN PENDEKATAN NONPARAMETRIK, SEMIPARAMETRIK, DAN PARAMETRIK

Disusun Oleh :

Kelompok 10

Muflihah Qurrota Ain	K1D024024
Andika Pradana R.D	K1D024038
Chindy Renita L.	K1D024039

Disusun untuk memenuhi tugas terstruktur :

Mata Kuliah : Analisis Survival

Dosen : Felinda Arumningtyas, S. Stat., M.Stat.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI STATISTIKA

PURWOKERTO

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul "Kajian Ketahanan Hidup Pasien GBSG2 Menggunakan Pendekatan Nonparametrik, Semiparametrik, dan Parametrik" dapat diselesaikan. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Analisis Survival.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Felinda Arumningtyas, S.Stat., M.Stat. selaku dosen pengampu atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Penulis juga menyadari bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 2
1.3 Batasan Masalah 2
1.4 Rumusan Masalah 3
1.5 Tujuan Penelitian 3
1.6 Manfaat Penelitian 4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1 Konsep Dasar Analisis Survival 5
2.2 Pendekatan Parametrik dalam Analisis Survival 5
2.3 Pendekatan Nonparametrik dalam Analisis Survival 6
2.4 Pendekatan Semiparametrik: Model Cox Proportional Hazards (Cox PH) ... 6
2.5 Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Parametrik, Nonparametrik, dan Semiparametrik 7
2.5.1 Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Parametrik 7
2.5.2 Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Nonparametrik 8
2.5.3 Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Semiparametrik (Cox PH) 9
2.6 Pemilihan Model dan Evaluasi Kecocokan 10
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 12
3.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 12
3.1.1 Sumber Data 12
3.1.2 Teknik Pengumpulan Data 12
3.2 Variabel dan Definisi Operasional 13
3.2.1 Variabel Respons ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.2.1 Variabel Prediktor 13
3.3 Alur dan Tahapan Analisis 14
3.3.1 Analisis Nonparametrik 14
3.3.1 Analisis Semiparametrik (Model Cox PH) 15
3.3.2 Analisis Parametrik 15
3.4 Analisis Survival Nonparametrik (Kaplan–Meier) 16
3.4.1 Sintaks Analisis Kaplan-Meier 16

3.4.2 Interpretasi Kaplan-Meier 17
3.5 Analisis Semiparametrik: Model Cox Proportional Hazards 17
3.5.1 Sintaks Model Cox PH 18
3.5.2 Interpretasi Model Cox PH 18
3.6 Analisis Parametrik 19
3.6.1 Sintaks Model Parametrik 19
3.6.2 Interpretasi Model Parametrik 19
3.7 Pemilihan Model Terbuka 20
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 21
4.1 Deskripsi Data Penelitian 21
4.2 Hasil Analisis Nonparametrik 21
4.2.1 Analisis Deskriptif Survival Menggunakan Metode Kaplan–Meier 21
4.2.2 Analisis Kurva Kaplan–Meier Kelompok Tanpa Terapi Hormon . 22
(horTh = no) 22
4.2.3 Analisis Kurva Kaplan–Meier Kelompok Dengan Terapi Hormon 23
(horTh = yes) 23
4.2.4 Perbandingan Kurva Kaplan–Meier Dua Kelompok 24
4.2.5 Uji Log-Rank 24
4.3 Hasil Analisis Semiparametrik (Model Cox Proportional Hazard) 25
4.4 Hasil Analisis Semiparametrik 26
4.4.1 Permodelan awal Regresi Cox PH (regcox) 26
4.4.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji Wald) Model Awal 26
4.4.3 Seleksi Model (Backward Selection) dan Model Terbaik (regcox 1) ... 26
4.4.4 Uji Parsial Model (regcox1) 27
4.4.5 Pemeriksaan Asumsi Proportional Hazard (PH) 27
4.4.6 Uji Interaksi (age × horTh) 28
4.4.7 Pemilihan Model Terbaik Berdasarkan AIC 28
4.4.8 Interpretasi Model Terbaik Regresi Cox Proportional Hazard 28
BAB 5 PENUTUP 30
5.1 Kesimpulan 30
5.2 Saran 31
DAFTAR PUSTAKA 32
LAMPIRAN 33

Data Lengkap 33
Kode dan Output Program 36

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Analisis ketahanan hidup (survival analysis) merupakan metode statistik yang banyak digunakan dalam bidang kesehatan untuk mempelajari berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai terjadinya suatu peristiwa, seperti kesembuhan atau kematian pasien. Dalam penelitian medis, pemilihan model analisis survival yang tepat sangat penting agar hasil estimasi yang diperoleh akurat dan mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi risiko pada pasien. Terdapat berbagai pendekatan dalam analisis survival, di antaranya model nonparametrik, semiparametrik, dan parametrik.

Metode nonparametrik seperti Kaplan-Meier biasanya digunakan untuk menggambarkan fungsi survival tanpa mengasumsikan bentuk distribusi dari data. Sementara itu, model semiparametrik seperti Cox Proportional Hazards dapat digunakan untuk menilai pengaruh kovariat terhadap tingkat risiko dengan tetap memperhatikan adanya asumsi *Proportional Hazards*. Pada model parametrik, seperti distribusi Weibull, Exponential, dan Log-normal, analisis dilakukan dengan asumsi bentuk distribusi tertentu, sehingga hasil estimasi dapat menjadi lebih efisien apabila asumsi tersebut sesuai dengan data yang digunakan.

Kemajuan teknologi dan perangkat lunak statistik seperti R membuat penerapan ketiga model tersebut menjadi lebih mudah melalui berbagai fungsi dan paket analisis survival. Meskipun demikian, diperlukan evaluasi dan perbandingan performa model untuk mengetahui pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik data. Hal ini sangat relevan terutama dalam penelitian mengenai ketahanan hidup pasien kanker payudara menggunakan data GBSG2 yang berisi informasi klinis dan waktu ketahanan hidup pasien yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan medis.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis perbandingan antara model regresi survival nonparametrik, semiparametrik, dan parametrik pada data

GBSG2, termasuk evaluasi terhadap pemenuhan asumsi seperti *Proportional Hazards* pada model Cox. Selain itu, penggunaan kriteria evaluasi seperti Akaike Information Criterion (AIC) dan nilai *log-likelihood* dapat membantu menentukan model yang memberikan kecocokan terbaik untuk menggambarkan pola ketahanan hidup pasien.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum diketahui secara pasti bagaimana prosedur yang tepat untuk menerapkan dan mengestimasi parameter serta fungsi ketahanan hidup dari tiga jenis model (nonparametrik, semiparametrik, dan parametrik) pada data pasien GBSG2 menggunakan *software* R.

2. Terdapat kebutuhan untuk mengetahui perbandingan dari hasil estimasi fungsi ketahanan hidup yang dihasilkan oleh model pendekatan statistik pada data GBSG2.

3. Belum diketahui model mana (nonparametrik, semiparametrik, atau parametrik) yang paling sesuai dan memberikan kecocokan data (*goodness-of-fit*) terbaik untuk memodelkan ketahanan hidup pasien GBSG2, berdasarkan kriteria statistik seperti AIC atau Log-likelihood.

4. Terdapat kebutuhan untuk menguji validitas Model Regresi Cox dengan memverifikasi apakah asumsi Bahaya Proporsional (Proportional Hazards - PH) terpenuhi pada data pasien GBSG2, yang merupakan syarat fundamental untuk interpretasi hasil Model Cox.

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari pokok pembahasan dan tujuan penelitian, maka perlu adanya batasan masalah, peneliti memberikan batasan masalah pada:

1. Penelitian ini terbatas pada penggunaan data ketahanan hidup pasien kanker payudara dari *dataset* GBSG2 tanpa melibatkan sumber data lainnya.

2. Model yang dibandingkan hanya mencakup analisis survival nonparametrik (Kaplan-Meier), semiparametrik (Cox PH), dan parametrik seperti Weibull, Exponential, serta Log-normal dengan bantuan software R.
3. Penilaian model difokuskan pada perbandingan fungsi survival dan kriteria kecocokan model, antara lain AIC dan *log-likelihood*, serta pemeriksaan asumsi *Proportional Hazards* pada model Cox.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, diperoleh beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana cara menerapkan model regresi survival parametrik, nonparametrik dan semiparametrik menggunakan software R untuk mengestimasi parameter model dan fungsi survival?
2. Bagaimana perbandingan hasil estimasi fungsi ketahanan hidup (survival function) dari pasien GBSG2 ketika dianalisis menggunakan pendekatan nonparametrik, semiparametrik, dan parametrik menggunakan *software* R?
3. Model manakah (nonparametrik, semiparametrik, atau parametrik) yang memberikan *goodness-of-fit* terbaik untuk data ketahanan hidup pasien GBSG2 berdasarkan kriteria evaluasi tertentu (misalnya, *Akaike Information Criterion (AIC)* atau *Log-likelihood)*)?
4. Apakah asumsi Bahaya Proporsional (PH) pada Model Regresi Cox terpenuhi ketika diterapkan pada data ketahanan hidup pasien GBSG2?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui cara menerapkan model regresi survival parametrik, nonparametrik dan semiparametrik menggunakan software R untuk mengestimasi parameter model dan fungsi survival.
2. Mengetahui cara menyajikan perbandingan hasil estimasi fungsi ketahanan hidup (survival function) dari pasien GBSG2 ketika dianalisis menggunakan pendekatan nonparametrik, semiparametrik, dan parametrik menggunakan *software* R.

3. Dapat menganalisis model yang memberikan *goodness-of-fit* terbaik untuk data ketahanan hidup pasien GBSG2 berdasarkan kriteria evaluasi tertentu
4. Mengetahui apakah asumsi Bahaya Proporsional (PH) pada Model Regresi Cox terpenuhi ketika diterapkan pada data ketahanan hidup pasien GBSG2

1.6 Manfaat Penelitian

1. Mampu menerapkan model regresi survival parametrik, nonparametrik dan semiparametrik menggunakan software R untuk mengestimasi parameter model dan fungsi survival.
2. Mampu menyajikan perbandingan hasil estimasi fungsi ketahanan hidup (survival function) dari pasien GBSG2 ketika dianalisis menggunakan pendekatan nonparametrik, semiparametrik, dan parametrik menggunakan *software* R.
3. Mampu menganalisis model yang memberikan *goodness-of-fit* terbaik untuk data ketahanan hidup pasien GBSG2 berdasarkan kriteria evaluasi tertentu
4. Mampu mengolah data GBSG2 agar mengetahui apakah asumsi Bahaya Proporsional (PH) pada Model Regresi Cox terpenuhi.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Analisis Survival

Analisis survival adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis waktu sampai terjadinya peristiwa tertentu, seperti kematian, kekambuhan penyakit, atau kegagalan sistem. Dalam konteks medis, analisis ini berfokus pada waktu ketahanan pasien terhadap penyakit atau perawatan tertentu. Analisis survival memiliki dua elemen utama, yaitu:

1. Waktu Survival (Survival Time): Durasi dari titik awal (misalnya diagnosis atau pengobatan) hingga peristiwa (misalnya kematian) atau hingga data menjadi terpotong (censoring).
2. Status Kejadian (Event Status): Menyatakan apakah peristiwa terjadi atau tidak, atau jika data tersebut censored (terpotong) karena subjek keluar dari penelitian atau tidak mengalami peristiwa dalam periode studi.

Metode yang digunakan dalam analisis survival banyak bergantung pada dua fungsi utama:

1. Fungsi Survival (S(t)): Probabilitas bahwa individu bertahan hidup lebih lama dari waktu tertentu t.

2. Fungsi Hazard (h(t)): Kecepatan atau tingkat kejadian pada waktu tertentu ttt di antara individu yang masih berisiko

Analisis survival melibatkan pendekatan nonparametrik, parametrik, dan semiparametrik. Setiap pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada asumsi dan karakteristik data yang tersedia.

2.2 Pendekatan Parametrik dalam Analisis Survival

Pendekatan parametrik dalam analisis survival mengasumsikan bahwa data mengikuti distribusi tertentu. Beberapa distribusi yang digunakan dalam analisis survival parametrik adalah:

a. Distribusi Eksponensial

Digunakan ketika laju kejadian dianggap konstan sepanjang waktu. Meskipun sederhana, distribusi ini seringkali tidak sesuai dengan data yang menunjukkan perubahan laju kejadian seiring waktu.

Fungsi survival distribusi eksponensial adalah:

$$S(t) = e^{-\lambda t}$$

Dimana λ adalah laju kejadian.

b. Distribusi Weibull

Lebih fleksibel, karena memungkinkan laju kejadian untuk meningkat atau menurun sepanjang waktu. Fungsi survivalnya adalah

$$S(t) = \exp\left[-\left(\frac{t}{\lambda}\right)^{\gamma}\right], \quad t \geq 0$$

di mana λ adalah parameter skala dan γ adalah parameter bentuk yang memengaruhi arah perubahan hazard.

c. Distribusi Log-Normal dan Log-Logistic

Distribusi ini lebih cocok untuk data yang menunjukkan variabilitas tinggi, dan diterapkan setelah transformasi logaritmik pada data.

2.3 Pendekatan Nonparametrik dalam Analisis Survival

Pendekatan nonparametrik tidak mengasumsikan distribusi data tertentu. Metode utama dalam pendekatan ini adalah Kaplan-Meier Estimator, yang digunakan untuk memperkirakan fungsi survival tanpa asumsi distribusi. Estimator ini menghitung probabilitas bertahan hidup berdasarkan data yang terobservasi dan dapat digunakan untuk menggambarkan kurva survival.

- Kaplan-Meier memberikan kurva tangga yang menunjukkan perubahan probabilitas bertahan hidup pada setiap waktu yang diamati.
- Uji Log-Rank digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara dua atau lebih kelompok dalam hal fungsi survival mereka.

2.4 Pendekatan Semiparametrik: Model Cox Proportional Hazards (Cox PH)

Model Cox Proportional Hazards (Cox PH) adalah salah satu pendekatan semiparametrik yang sangat populer dalam analisis survival.

Model ini tidak mengasumsikan distribusi tertentu untuk data, tetapi berfokus pada rasio hazard antara individu dengan karakteristik yang berbeda.

Model Cox mengasumsikan bahwa rasio antara dua individu yang memiliki covariates berbeda adalah konstan sepanjang waktu. Artinya, hazard antara dua individu dengan covariates yang berbeda akan tetap berbanding lurus sepanjang periode observasi.

Fungsi hazardnya adalah:

$$h(t \mid X) = h_0(t) \exp\left(\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_k X_k\right)$$

Dimana h0(t) adalah fungsi hazard dasar, dan β1,β2,…,βk adalah koefisien regresi dari covariates X1,X2,…,Xk.

2.5 Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Parametrik, Nonparametrik, dan Semiparametrik

Pada dasarnya, pemilihan pendekatan dalam analisis survival bergantung pada karakteristik data dan tujuan penelitian. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan agar hasil yang diperoleh dapat valid dan akurat.

2.5.1 Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Parametrik

Kelebihan:

1. Estimasi yang Efisien: Model parametrik memberikan estimasi yang lebih efisien jika data mengikuti distribusi yang tepat. Dengan menggunakan Maximum Likelihood Estimation (MLE), parameter distribusi dapat diestimasi dengan akurat, menghasilkan estimasi yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan lainnya ketika asumsi distribusi sesuai dengan data
2. Kemampuan Prediksi: Jika distribusi yang digunakan cocok, model parametrik dapat memberikan prediksi yang sangat baik mengenai waktu kejadian atau ketahanan hidup. Fungsi survival dan hazard yang dihasilkan dapat digunakan untuk membuat prediksi jangka panjang secara lebih akurat.

3. Penyederhanaan Model: Pendekatan parametrik cenderung menghasilkan model yang lebih sederhana dibandingkan dengan model semiparametrik, karena jumlah parameter lebih sedikit, memudahkan interpretasi dan penerapan
4. Estimasi Fungsi Survival dan Hazard: Model parametrik dapat memberikan estimasi yang jelas untuk fungsi survival S(t) dan fungsi hazard h(t), serta memberikan pemahaman lebih rinci mengenai risiko kejadian berdasarkan waktu

Kekurangan:

1. Ketergantungan pada Asumsi Distribusi: Model parametrik sangat bergantung pada pemilihan distribusi yang tepat. Jika data tidak mengikuti distribusi yang diasumsikan, hasil estimasi bisa sangat bias. Hal ini menjadikan pendekatan parametrik kurang fleksibel dibandingkan dengan pendekatan nonparametrik dan semiparametrik
2. Kesalahan jika Asumsi Tidak Tepat: Jika distribusi yang dipilih tidak sesuai dengan data, model ini dapat memproduksi estimasi yang buruk dan tidak dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.
3. Sulit dalam Penanganan Data yang Kompleks: Pada data yang sangat heterogen atau data dengan banyak covariates, model parametrik sering kali memerlukan distribusi yang sangat spesifik, yang bisa sulit untuk ditemukan atau ditentukan.

2.5.2 Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Nonparametrik

Kelebihan:

1. Tidak Memerlukan Asumsi Distribusi: Pendekatan nonparametrik seperti Kaplan-Meier dan Uji Log-Rank tidak memerlukan asumsi tentang bentuk distribusi data. Hal ini membuat pendekatan ini sangat fleksibel, terutama jika distribusi data sulit diprediksi atau tidak diketahui
2. Fleksibilitas yang Tinggi: Pendekatan nonparametrik dapat diterapkan pada berbagai jenis data tanpa memerlukan pengetahuan tentang distribusi yang mendasari data tersebut. Ini menjadikan pendekatan ini

ideal untuk dataset yang tidak dapat diasumsikan mengikuti distribusi tertentu.

3. Mudah Dipahami dan Digunakan: Estimator Kaplan-Meier memberikan kurva survival yang mudah diinterpretasikan, memberikan visualisasi yang jelas tentang probabilitas bertahan hidup dari waktu ke waktu, serta perbandingan antar kelompok

Kekurangan:

1. Kurang Efisien untuk Data Besar: Ketika jumlah covariates atau ukuran sampel sangat besar, pendekatan nonparametrik sering kali kurang efisien dibandingkan dengan pendekatan parametrik. Ini karena pendekatan nonparametrik tidak mengoptimalkan parameter untuk distribusi tertentu, yang dapat mengurangi keakuratan estimasi
2. Kurangnya Kemampuan untuk Melakukan Prediksi: Pendekatan nonparametrik tidak memberikan parameter yang dapat digunakan untuk membuat prediksi jangka panjang atau untuk memperkirakan risiko kejadian pada waktu tertentu. Ini membuatnya kurang informatif jika dibandingkan dengan pendekatan parametrik yang lebih tepat untuk prediksi.
3. Tidak Menggunakan Semua Informasi: Dalam pendekatan nonparametrik, tidak ada upaya untuk memanfaatkan hubungan antar variabel atau covariates dalam data, yang mengarah pada penggunaan informasi yang terbatas untuk model prediktif.

2.5.3 Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Semiparametrik (Cox PH)

Kelebihan:

1. Fleksibilitas dan Efisiensi: Model Cox Proportional Hazards (Cox PH) adalah semiparametrik, yang berarti ia tidak membutuhkan asumsi distribusi untuk fungsi hazard, tetapi tetap dapat menangani covariates yang memengaruhi risiko. Ini memberikan fleksibilitas antara pendekatan parametrik dan nonparametrik.
2. Dapat Menangani Banyak Variabel: Model Cox dapat menangani banyak covariates secara bersamaan, sehingga sangat berguna ketika

banyak faktor (seperti usia, jenis kelamin, penyakit penyerta) memengaruhi waktu kejadian atau survival time.

3. Asumsi Bahaya Proporsional yang Teruji: Model ini mengasumsikan bahwa rasio hazard antar individu dengan karakteristik berbeda tetap konstan sepanjang waktu. Asumsi ini dapat diuji, yang memungkinkan untuk validasi model dan peningkatan interpretasi.
4. Penyederhanaan Model: Meskipun fleksibel, model Cox tidak memerlukan distribusi spesifik untuk fungsi hazard, yang membuatnya lebih sederhana dan lebih mudah diterapkan pada banyak jenis data.

Kekurangan:

1. Pemenuhan Asumsi Bahaya Proporsional: Model Cox memerlukan asumsi bahaya proporsional, yaitu bahwa perbandingan antara hazard individu yang berbeda harus tetap konstan sepanjang waktu. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, model ini tidak dapat diterapkan dengan akurat
2. Tidak Memberikan Distribusi: Meskipun model Cox memungkinkan untuk analisis banyak variabel, ia tidak memberikan distribusi pasti dari waktu survival atau hazard rate. Artinya, meskipun kita bisa mengetahui pengaruh variabel, kita tidak bisa langsung mendapatkan prediksi distribusi waktu survival yang akurat.
3. Kurang Efisien dalam Data dengan Banyak Censoring: Pada data yang memiliki banyak censoring (individu yang tidak mengalami kejadian), model Cox dapat menjadi kurang efisien dibandingkan dengan pendekatan nonparametrik, yang secara langsung dapat menangani data censored.

2.6 Pemilihan Model dan Evaluasi Kecocokan

Setelah menerapkan model regresi survival, langkah selanjutnya adalah menilai kecocokan model menggunakan beberapa kriteria statistik seperti:

- Akaike Information Criterion (AIC): AIC digunakan untuk membandingkan model-model yang berbeda, di mana model dengan nilai AIC terkecil dianggap paling baik.

- Log-Likelihood: Nilai log-likelihood yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model lebih baik dalam mengestimasi data.
- Goodness-of-Fit (GOF): Uji GOF digunakan untuk mengevaluasi apakah model yang dipilih cocok dengan data yang ada.

BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.1.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari dataset GBSG2 (German Breast Cancer Study Group 2) yang tersedia pada package TH.data dalam perangkat lunak R. Dataset ini dikumpulkan melalui sebuah studi klinis terhadap pasien kanker payudara yang telah menjalani terapi dan digunakan secara luas pada berbagai literatur sebagai contoh data survival untuk metode Kaplan–Meier, Model Cox Proportional Hazards, dan model parametrik.

Dataset GBSG2 terdiri atas 686 observasi dan 10 variabel klinis, meliputi waktu ketahanan hidup pasien, status kejadian, serta informasi klinis yang relevan dengan risiko kejadian. Sumber data diperoleh langsung melalui perintah:

```
library(TH.data)
data("GBSG2")
```

Data ini relevan untuk penelitian survival karena memuat kejadian (event), censoring, serta variabel prediktor yang bervariasi.

3.1.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengunduh dan mengakses dataset GBSG2 melalui perangkat lunak R.
2. Memeriksa struktur dan kelengkapan data menggunakan str() dan summary().
3. Melakukan pembersihan data jika diperlukan, seperti mengubah tipe data, mengatasi variabel kategorik, dan memastikan tidak ada data yang tidak konsisten.
4. Menyiapkan data dalam format analisis survival berupa pasangan (time, event) menggunakan fungsi Surv().

Karena data merupakan data sekunder, tidak ada proses pengumpulan data primer atau survei lapangan.

3.2 Variabel dan Definisi Operasional

Variabel penelitian terdiri atas variabel respons (dependent variable) dan variabel prediktor (independent variables). Definisi operasional setiap variabel dijelaskan sebagai berikut.

Variabel	Definisi Operasional	Skala
time	Lama waktu (hari) dari awal pengamatan hingga pasien mengalami kejadian (event) atau tersensor.	Numerik (Rasio)
cens	Status kejadian: 1 = pasien mengalami kejadian (meninggal) , 0 = tersensor (pasien masih hidup atau hilang follow-up).	Nominal (Biner)

Tabel 3. 1 Variabel Respons dalam Penelitian

Variabel respons akan digunakan dalam pasangan *Surv(time, cens)* sebagai dasar analisis ketahanan hidup.

3.2.1 Variabel Prediktor

Variabel	Definisi Operasional	Skala
age	Usia pasien pada saat diagnosis (tahun).	Numerik
menonstat	Status menopause: Pre = sebelum menopause, Post = setelah menopause.	Nominal
tsize	Ukuran tumor (mm) yang diukur pada saat diagnosis.	Nurmerik
tgrade	Derajat histologis tumor: 1 = rendah, 2 = sedang, 3 = tinggi.	Ordinal
pnodes	Jumlah kelenjar getah bening positif.	Numerik
progrec	Jumlah reseptor progresteron yang terdeteksi pada tumor.	Numerik

estrec	Jumlah reseptor estrogen yang terdeteksi pada tumor	Numerik
horTh	Status terapi hormonal: yes = menerima terapi hormonal, no = tidak menerima terapi hormonal.	Nominal

Tabel 3. 2 Variabel Prediktor dalam Penelitian

Seluruh variabel dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik pasien dan tumor yang diderita, serta melihat faktor-faktor yang dapat memengaruhi perkembangan kanker payudara. Variabel usia dan status menopause membantu memahami kondisi biologis pasien yang berkaitan dengan perubahan hormonal. Ukuran tumor, derajat histologis, serta jumlah kelenjar getah bening positif menunjukkan tingkat keparahan dan penyebaran kanker.

Sementara itu, jumlah reseptor progesteron dan estrogen memberikan gambaran mengenai profil hormonal tumor yang sangat penting dalam menentukan apakah tumor tersebut sensitif terhadap terapi hormonal. Variabel terapi hormonal sendiri menunjukkan apakah pasien menerima pengobatan tambahan yang dapat memengaruhi hasil klinis. Secara keseluruhan, kumpulan variabel ini berfungsi untuk menganalisis faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan kanker, menilai potensi respon terhadap terapi hormonal, serta membantu memprediksi prognosis atau kondisi akhir pasien.

3.3 Alur dan Tahapan Analisis

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1 Analisis Nonparametrik

1. Membuat Objek Survival:
   Surv(time, cens).
2. Mengestimasi fungsi survival KM menggunakan survfit().
3. Membuat kurva survival.

4. Menguji perbedaan antar kelompok dengan:
   survdiff().

3.3.1 Analisis Semiparametrik (Model Cox PH)

1. Membentuk model awal Cox PH:
   coxph(Surv(time, cens) ~ ...)
2. Uji signifikansi simultan dan parsial coefisien.
3. Pengujian asumsi PH menggunakan: cox.zph().
4. Jika asumsi PH dilanggar maka akan dilakukan:
   a. Cox Stratified dengan variabel strata yang melanggar PH.
   b. Extended Cox (time-varying covariate) menggunakan *start–stop format.*

3.3.2 Analisis Parametrik

1. Menentukan distribusi survival yang akan digunakan, seperti distribusi:
   - Weibull
   - Eksponensiak
   - Log-normal
2. Membentuk model survival parametrik menggunakan fungsi:

```
survreg(Surv(time, cens) ~ ...)
```

3. Mengestimasi parameter model (koefisien dan parameter distribusi) serta menguji signifikansi parameter kovariat secara parsial
4. Menginterpretasikan koefisien model parametrik berdasarkan pendekatan *Accelerated Failured Time (AFT)* untuk mengetahui pengaruh kovariat terhadap percepatan atau perlambatan waktu kejadian
5. Membandingkan beberapa model parametrik menggunakan kriteria pemilihan model, seperti:
   - Akaike Information Criterion (AIC)

- Log-likelihood

6. Menentukan model parametrik terbaik berdasarkan nilai AIC terkecil dan kesesuain model terhadap data.

3.4 Analisis Survival Nonparametrik (Kaplan–Meier)

Pendekatan nonparametrik digunakan untuk menggambarkan fungsi survival tanpa mengasumsikan bentuk distribusi tertentu. Metode Kaplan-Meier (KM) banyak digunakan sebagai analisis awal karena mampu menangani data tersensor dan memberikan gambaran pola ketahanan hidup pasien dari waktu ke waktu. Kurva KM berbentuk tangga yang menunjukkan probablitas bertahan hidup setelah setiap waktu kejadian.

3.4.1 Sintaks Analisis Kaplan-Meier

1. Membentuk Objek Survival

```
Library(survival)

surv_obj <- Surv(GBSG2$time, GBSG2$cens)
```

2. Mengestimasi Kurva Tanpa Terapi Hormon

```
gbsg.no<-subset(GBSG2, horTh=="no")
View (gbsg.no)
nrow(gbsg.no)
KM_no=survfit(Surv(time, cens)~1, data=gbsg.no)
summary(KM_no)
```

3. Visualisasi Kurva KM Tanpa Terapi Hormon

```
plot(KM_no, lty=1:3,
    xlab="survival time (in days)",
    ylab="survival probability")
title("Kaplan-Meier Curves for Breast Cancer Data Tanpa Terapi Hormon")
```

4. Analisis Survival Berdasarkan Kelompok (Terapi Hormonal)

```
gbsg.yes<-subset(GBSG2, horTh=="yes")
View(gbsg.yes)
KM_yes<-survfit(Surv(time, cens)~1, data= gbsg.yes)
summary(KM_yes)
```

5. Uji Perbedaan antar Kurva (Log-rank Test)

```
uji_lr<-survdiff(Surv(time, cens)~horTh, data=gbsg.gab, rho=0)
uji_lr
```

3.4.2 Interpretasi Kaplan-Meier

Kurva Kaplan–Meier menunjukkan bahwa probabilitas ketahanan hidup pasien menurun seiring bertambahnya waktu observasi. Penurunan lebih tajam terjadi pada tahun-tahun awal, mengindikasikan tingginya risiko kejadian pada periode tersebut.

Ketika kurva dibedakan berdasarkan terapi hormonal, pola survival antar kelompok tampak berbeda. Uji log-rank kemudian menunjukkan apakah perbedaan tersebut signifikan. Jika nilai $p < 0,05$, maka kurva survival antara kelompok memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik. Metode nonparametrik ini menjadi dasar untuk memahami pola survival sebelum melakukan analisis lebih kompleks.

3.5 Analisis Semiparametrik: Model Cox Proportional Hazards

Model Cox Proportional Hazards (Cox PH) merupakan pendekatan semiparametric yang digunakan untuk menilai pengaruh kovariat terhadap tingkat hazard (risiko kejadian). Model ini tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu untuk hazard dasar, sehingga fleksibel dan sangat cocok untuk data survival klinis seperti GBSG2. Asumsi utama model ini adalah Proportional Hazards (PH), yaitu hazard antar individu dengan karakteristik berbeda harus tetap konstan sepanjang waktu.

3.5.1 Sintaks Model Cox PH

1. Membentuk Model Cox PH

```
regcox=coxph(Surv(gbsg$time, 1 - gbsg$cens)~age + as.factor(menostat)+
            tsize + as.factor(tgrade) + pnodes + progrec + estrec + as.factor(horTh),
          data = gbsg)
summary(regcox)
```

2. Pengujian Signifikansi dan Simultan
   - Koefisien Regresi
   - Hazard Ratio (exp(coef))
   - Standard error
   - Nilai p
3. Uji Asumsi Proportional Hazard (PH)

```
ph_test <- cox.zph(cox_model)
ph_test
plot(ph_test)
```

3.5.2 Interpretasi Model Cox PH

Hasil model Cox menunjukkan variabel klinis yang memengaruhi risiko kejadian pada pasien GBSG2. Hazard Ratio (HR) memberikan interpretasi langsung:

- HR > 1, artinya variabel meningkatkan risiko kejadian
- HR < 1, artinya variabel menurunkan risiko kejadian

Uji asumsi PH memastikan apakah rasio hazard antar kelompok tetap konstan. Kurva residual Schoenfeld pada plot(ph_test) digunakan untuk memvisualisasikan kestabilan hazard ratio. Jika asumsi PH dilanggar, model Cox standar tidak valid dan harus disesuaikan melalui:

- Cox Stratified, atau
- Extended Cox dengan time-varying covariates

Model Cox sangat penting untuk mengidentifikasi faktor risiko, sekaligus sebagai pembanding utama dengan model parametrik.

3.6 Analisis Parametrik

Pendekatan parametrik mengasumsikan bahwa waktu survival mengikuti distribusi tertentu. Model parametrik cenderung menghasilkan estimasi yang lebih stabil dan prediktif apabila distribusi yang digunakan sesuai dengan data. Distribusi yang umum digunakan adalah:

- Exponential (hazard konstan)
- Weibull (hazard meningkat/menurun)
- Log-normal (waktu survival terdistribusi log-normal)

3.6.1 Sintaks Model Parametrik

1. Model Exponential

```
exp_model <- survreg(Surv(time, cens) ~ age + tsize + tgrade + pnodes + progrec + estrec + horTh, data = GBSG2, dist = "exponential")
summary(exp_model)
```

2. Model Weibull

```
weib_model <- survreg(Surv(time, cens) ~ age + tsize + tgrade + pnodes + progrec + estrec + horTh, data = GBSG2, dist = "weibull")
summary(weib_model )
```

3. Model Log-normal

```
lognorm_model <- survreg(Surv(time, cens) ~ age + tsize + tgrade + pnodes + progrec + estrec + horTh, data = GBSG2, dist = "lognormal")
summary(lognorm_model)
```

3.6.2 Interpretasi Model Parametrik

Model parametrik menghasilkan estimasi parameter menggunakan maximum Likelihood. Distribusi Weibull sering menjadi pilihan terbaik

karena fleksibel dalam memodelkan hazard yang meningkat atau menurun.

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui kriteria:

- Nilai AIC terendah
- Log-likelihood tertinggi
- Parameter yang signifikan

Model parametrik memberikan estimasi fungsi survival yang lebih mulus dibandingkan Kaplan–Meier.

3.7 Pemilihan Model Terbuka

Pemilihan model terbaik dilakukan dengan mempertimbangkan:

- AIC (Akaike Information Criterion)
- Nilai log-likelihood
- Kesesuaian asumsi (khususnya PH pada Cox)

Sintaks perbandingan:

```
AIC(exp_model, weib_model, lognorm_model)
```

Model dengan AIC terendah dianggap paling sesuai menggambarkan visual pola survival pasien GBSG2.

BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset GBSG2 (German Breast Cancer Study Group 2) yang berisi informasi ketahanan hidup pasien kanker payudara. Dataset ini terdiri dari 686 observasi dengan variabel waktu ketahanan hidup, status kejadian (event/censoring), serta beberapa variabel klinis yang diduga memengaruhi ketahanan hidup pasien, seperti usia, ukuran tumor, derajat tumor, jumlah kelenjar getah bening positif, serta status terapi hormonal.

Sebelum dilakukan analisis survival, data telah diperiksa kelengkapannya dan disiapkan dalam bentuk pasangan (time, cens) menggunakan fungsi Surv() pada software R. Data ini layak dianalisis menggunakan metode survival karena mengandung informasi kejadian dan sensor yang jelas.

4.2 Hasil Analisis Nonparametrik

4.2.1 Analisis Deskriptif Survival Menggunakan Metode Kaplan–Meier

Analisis survival pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode Kaplan–Meier untuk mengestimasi fungsi ketahanan (survival function) pasien kanker payudara berdasarkan data GBSG2. Metode Kaplan–Meier dipilih karena mampu menangani data tersensor serta tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu terhadap waktu kejadian.

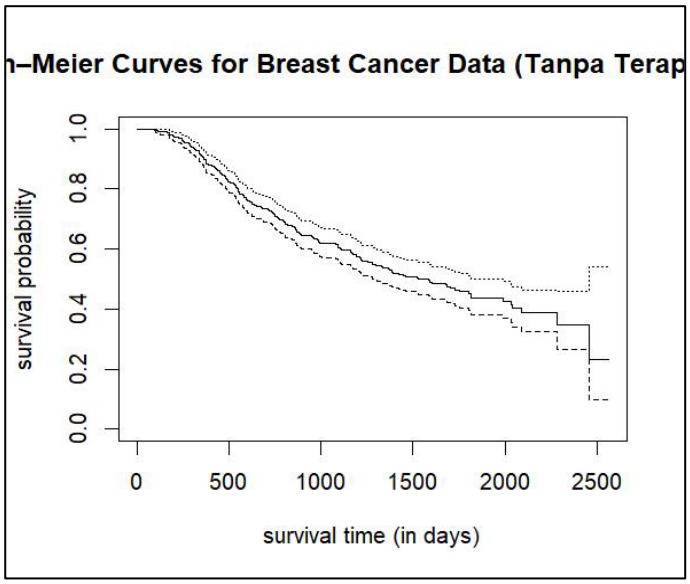
Variabel waktu (*time*) menunjukkan lama waktu pengamatan (dalam hari) hingga terjadinya kejadian (event), sedangkan variabel *cens* menunjukkan status kejadian, dengan nilai 1 menandakan event terjadi dan 0 menandakan data tersensor. Analisis difokuskan pada perbandingan fungsi survival berdasarkan status terapi hormonal (horTh), yaitu pasien yang mendapatkan terapi hormon (horTh = yes) dan pasien yang tidak mendapatkan terapi hormon (horTh = no).

Estimasi Kaplan–Meier dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kelompok guna memperoleh gambaran deskriptif mengenai pola ketahanan pasien sebelum dilakukan perbandingan secara statistik.

4.2.2 Analisis Kurva Kaplan–Meier Kelompok Tanpa Terapi Hormon (horTh = no)

Berdasarkan hasil estimasi Kaplan–Meier pada kelompok pasien **tanpa terapi hormon**, diperoleh kurva survival yang menunjukkan penurunan probabilitas ketahanan seiring dengan bertambahnya waktu pengamatan. Pada awal periode observasi, nilai probabilitas survival masih mendekati 1, yang menunjukkan sebagian besar pasien belum mengalami kejadian. Namun, seiring waktu, kurva survival mengalami penurunan bertahap akibat terjadinya event pada sejumlah pasien.

Penurunan kurva yang relative konsisten ini mengindikasikan bahwa pasien yang tidak mendapatkan terapi hormon memiliki risiko kejadian yang meningkat seiring bertambahnya waktu. Interval kepercayaan 95% yang menyertai kurva juga menunjukkan ketidakpastian estimasi yang semakin besar pada waktu pengamatan yang lebih 22tatist, seiring dengan berkurangnya jumlah pasien yang masih berisiko. Hasil ini ditampilkan pada Gambar 1 berikut.

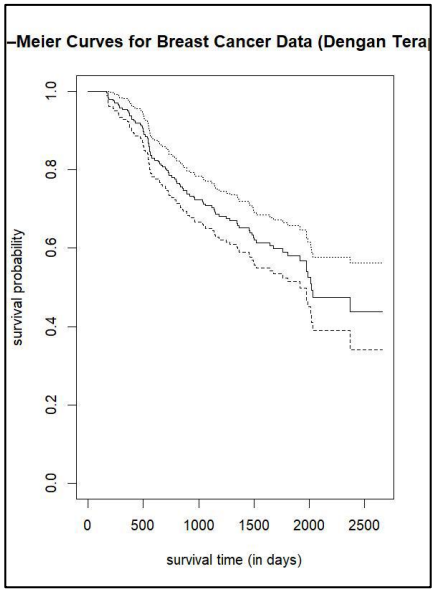


Gambar 1. Kurva Kaplan–Meier Pasien Kanker Payudara Tanpa Terapi Hormon

4.2.3 Analisis Kurva Kaplan–Meier Kelompok Dengan Terapi Hormon (horTh = yes)

Kurva Kaplan–Meier pada kelompok pasien dengan terapi hormon menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan kelompok tanpa terapi. Secara umum, kurva survival pada kelompok ini berada di atas kurva kelompok tanpa terapi pada hampir seluruh waktu pengamatan.

Hal ini mengindikasikan bahwa pasien yang menerima terapi hormon memiliki probabilitas bertahan hidup yang lebih tinggi dan cenderung mengalami kejadian dalam waktu yang lebih lama dibandingkan pasien yang tidak menerima terapi hormon. Dengan kata lain, terapi hormon berperan dalam memperlambat terjadinya kejadian pada pasien kanker payudara stadium awal.

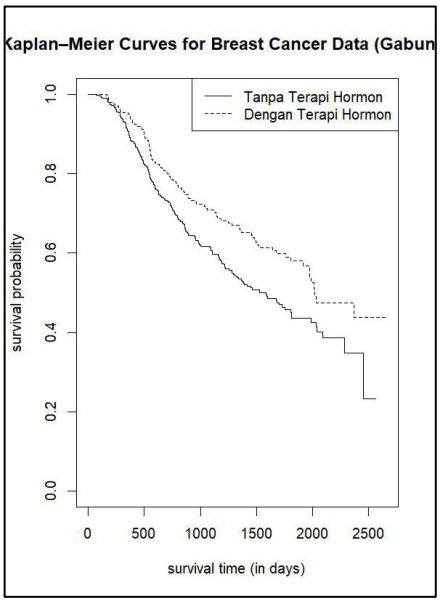


Gambar 2. Kurva Kaplan–Meier Pasien Kanker Payudara Dengan Terapi Hormon

4.2.4 Perbandingan Kurva Kaplan–Meier Dua Kelompok

Untuk memperjelas perbedaan pola survival antar kelompok, dilakukan estimasi Kaplan–Meier secara gabungan dengan memplot kurva survival berdasarkan variabel horTh. Dari kurva gabungan tersebut, terlihat secara visual bahwa kurva survival kelompok dengan terapi hormon (horTh = yes) secara konsisten berada di atas kurva kelompok tanpa terapi hormon (horTh = no).

Perbedaan jarak antar kurva menunjukkan adanya perbedaan peluang survival antar kelompok, di mana kelompok dengan terapi hormon memiliki ketahanan yang lebih baik. Namun demikian, perbedaan visual ini perlu dikonfirmasi melalui pengujian 24tatistic menggunakan uji Log-Rank.



Gambar 3. Kurva Kaplan–Meier Gabungan Pasien Kanker Payudara Berdasarkan Status Terapi Hormon

4.2.5 Uji Log-Rank

Variabel	Log-Rank	Kesimpulan
Perlakuan	$\chi^2 = 8{,}6$ p-value = 0,003	Tolak H_0

Tabel 3. Uji Log-Rank berdasarkan perilaku yang diterima pasien

Hasil uji log-rank menunjukkan nilai p-value < 0,05, yang menandakan bahwa terdapat perbedaan survival yang signifikan antara kelompok tanpa terapi hormon (horTh = no) dan kelompok dengan terapi hormon (horTh = yes). Temuan ini mengonfirmasi hasil visual dari kurva Kaplan–Meier, di mana kelompok yang menerima terapi hormon memiliki peluang survival yang lebih tinggi dibandingkan kelompok tanpa terapi hormon. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terapi hormon memberikan pengaruh yang bermakna terhadap waktu terjadinya kejadian pada pasien, dan perbedaan tersebut tidak terjadi secara kebetulan

4.3 Hasil Analisis Semiparametrik (Model Cox Proportional Hazard)

Lebih lanjut, identifikasi dan penelusuran asumsi distribusi dalam penelitian ini menggunakan statistik uji spesifik Goodnes-of-Fit. Nilai-nilai Goodness-of-Fit setiap distribusi pada variabel respon, yaitu waktu pasien mengalami kebutaan pada tersaji pada tabel berikut.

Distribusi	Goodness-of-Fit
Eksponensial	$< 2{,}2 \times 10^{-16}$
Lognormal	$< 2{,}2 \times 10^{-16}$
Weibull	$< 2{,}2 \times 10^{-16}$
Gamma	$1{,}149 \times 10^{-10}$

Tabel 4. Uji Goodness-of Fit kesesuaian Distribusi Parametrik Variabel Waktu

Berdasarkan uji kesesuaian distribusi pada variabel Time, seluruh distribusi yang diuji Lognormal, Eksponensial, Weibull, dan Gamma menunjukkan p-value < 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa data waktu ketahanan tidak sesuai dengan asumsi salah satu dari keempat distribusi parametrik tersebut. Dengan kata lain, tidak ada distribusi yang secara statistik dapat dinyatakan cocok untuk memodelkan Time. Oleh sebab itu, analisis dapat dilanjutkan menggunakan metode semiparametrik, yaitu model Cox Proportional Hazard, yang tidak mensyaratkan bentuk distribusi tertentu untuk waktu survival.

4.4 Hasil Analisis Semiparametrik

4.4.1 Permodelan awal Regresi Cox PH (regcox)

Model awal Cox Proportional Hazard dibangun dengan memasukkan variabel age, menostat, tsize, tgrade, pnodes, progrec, estrec, dan horTh. Output model awal menghasilkan statistik uji simultan (Likelihood Ratio Test) 18,69 (df = 9) dengan p-value = 0,03, sehingga pada taraf signifikansi 5% keputusan pengujian adalah menolak H_0. Artinya, secara bersama-sama variabel independen dalam model awal berpengaruh signifikan terhadap waktu ketahanan hidup pasien.

Statistik Uji	Nilai	df	p-value	keputusan
Likelihood Ratio Test	18,69	9	0,03	Tolak H_0

Tabel 5. Hasil Uji Simultan Model Awal Cox PH (regcox)

4.4.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji Wald) Model Awal

Berdasarkan uji Wald pada model awal, variabel yang menunjukkan pengaruh signifikan pada taraf 5% adalah tgrade.Q (p = 0,0256) dan horTh (p = 0,0251), sedangkan variabel lainnya tidak signifikan.

Variabel	p-value	keputusan	Keterangan
tgrade.Q	0,0256	Tolak H_0	Signifikan
horTh(yes)	0,0251	Tolak H_0	Signifikan
Variabel lain	>0,05	Gagal Tolak H_0	Tidak Signifikan

Tabel 6. Hasil Uji Parsial Model awal Cox PH (regcox)

4.4.3 Seleksi Model (Backward Selection) dan Model Terbaik (regcox 1)

Untuk memperoleh model yang lebih sederhana dan efisien, dilakukan backward selection. Hasil seleksi menghasilkan model terbaik (regcox1) dengan variabel: tgrade, pnodes, progrec, dan horTh.

Output model regcox1 menunjukkan Likelihood Ratio Test = 17,54 (df = 5) dengan p-value = 0,004, sehingga keputusan uji simultan

adalah menolak H_0. Artinya, variabel-variabel pada model terpilih secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap waktu ketahanan hidup pasien.

Statistik Uji	Nilai	df	p-value	Keputusan
Likelihood Ratio Test	17,54	5	p-value	Tolak H_0

Tabel 7. Uji Simultan Model Terpilih Cox PH (regcox 1)

4.4.4 Uji Parsial Model (regcox1)

Berdasarkan uji parsial (Wald), variabel yang signifikan pada taraf 5% adalah tgrade.Q (p = 0,0226) dan horTh (p = 0,0181). Sementara itu, tgrade.L, pnodes, dan progrec tidak signifikan pada taraf 5%.

Variabel	Koefisien	p-value	Keputusan	Keterangan
tgrade.Q	0,1982	0,0226	Tolak H_0	Signifikan
horTh (yes)	−0,2518	0,0181	Tolak H_0	Signifikan
tgrade.L	0,1489	0,2139	Gagal Tolak H_0	Tidak Signifikan
pnodes	0,0202	0,0969	Gagal Tolak H_0	Tidak Signifikan
progrec	0,0004	0,0851	Gagal Tolak H_0	Tidak Signifikan

Tabel 8. Hasil Uji Parsial Model (regcox1)

4.4.5 Pemeriksaan Asumsi Proportional Hazard (PH)

Uji asumsi PH dilakukan menggunakan Schoenfeld residual test. Diperoleh p-value Global = 0,88 (> 0,05) serta seluruh p-value individu juga > 0,05, sehingga keputusan pengujian adalah gagal menolak H_0. Dengan demikian, asumsi proportional hazard terpenuhi pada model regcox1.

4.4.6 Uji Interaksi (age × horTh)

Uji interaksi antara age dan horTh dievaluasi menggunakan uji Likelihood Ratio (LR). Diperoleh p-value = 0,2590 (> 0,05), sehingga keputusan adalah gagal menolak H_0. Artinya, interaksi age × horTh tidak memberikan perbaikan model yang signifikan, sehingga model tanpa interaksi (regcox1) lebih disarankan.

4.4.7 Pemilihan Model Terbaik Berdasarkan AIC

Perbandingan AIC Adalah sebagai berikut:

Model	Deskripsi	AIC
regcox	Model awal (seluruh kovariat dimasukkan)	4020,562
regcox1	Model hasil *backward* (tgrade, pnodes, progrec, horTh)	4013,715
regcox2	Model *backward* + interaksi age×horTh	4017,197

Tabel 9. Perbandingan Nilai AIC tiap model regresi

Berdasarkan Tabel 9, nilai AIC menurun dari model awal (regcox) ke model hasil seleksi *backward* (regcox1), yang menunjukkan adanya peningkatan keseimbangan antara kecocokan model dan kompleksitas. Penambahan variabel interaksi pada regcox2 justru meningkatkan nilai AIC dibandingkan regcox1. Oleh karena itu, model terbaik adalah regcox1 karena memiliki nilai AIC paling kecil, sehingga paling optimal untuk memodelkan waktu ketahanan hidup pasien kanker payudara berdasarkan data GBSG2.

4.4.8 Interpretasi Model Terbaik Regresi Cox Proportional Hazard

Berdasarkan hasil pemilihan model menggunakan kriteria Akaike Information Criterion (AIC), diperoleh bahwa model regcox1 merupakan model terbaik karena memiliki nilai AIC paling kecil dibandingkan model lainnya. Model ini mencakup variabel derajat

tumor (tgrade), jumlah kelenjar getah bening positif (pnodes), reseptor progesteron (progrec), dan terapi hormonal (horTh).

Interpretasi parameter pada model Cox Proportional Hazard dilakukan dengan melihat nilai Hazard Ratio (HR), yaitu nilai eksponensial dari koefisien regresi (exp(β)). Nilai HR menggambarkan besarnya perubahan risiko kejadian yang terjadi akibat perubahan satu satuan kovariat, dengan asumsi kovariat lain dianggap konstan.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel terapi hormonal (horTh) memiliki nilai HR = 0,7774. Hal ini berarti bahwa pasien yang mendapatkan terapi hormonal memiliki risiko kejadian sekitar 0,78 kali dibandingkan pasien yang tidak mendapatkan terapi hormonal. Dengan kata lain, terapi hormonal berperan sebagai faktor protektif yang dapat menurunkan risiko terjadinya kejadian pada pasien kanker payudara.

Selain itu, variabel derajat tumor (tgrade) pada komponen kuadratik (tgrade.Q) memiliki nilai HR = 1,2192, yang menunjukkan bahwa peningkatan tingkat keganasan tumor berkaitan dengan peningkatan risiko kejadian. Pasien dengan derajat tumor yang lebih tinggi memiliki risiko kejadian sekitar 1,22 kali lebih besar dibandingkan pasien dengan derajat tumor yang lebih rendah, dengan variabel lain tetap.

Sementara itu, variabel jumlah kelenjar getah bening positif (pnodes) dan reseptor progesteron (progrec) menunjukkan arah pengaruh tertentu terhadap risiko kejadian, namun tidak signifikan secara statistik pada taraf signifikansi 5%. Oleh karena itu, kedua variabel tersebut tidak menjadi faktor utama dalam memengaruhi waktu ketahanan hidup pasien pada model terbaik ini.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa terapi hormonal dan derajat keganasan tumor merupakan faktor yang paling berperan dalam memengaruhi waktu ketahanan hidup pasien kanker payudara berdasarkan model Cox Proportional Hazard terbaik yang diperoleh.

BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis ketahanan hidup pasien kanker payudara pada data GBSG2, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengolahan data survival menggunakan software R dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Pendekatan nonparametrik digunakan untuk membentuk kurva Kaplan–Meier dan menggambarkan peluang bertahan hidup dari waktu ke waktu. Perbedaan kurva antar kelompok diuji menggunakan Log-Rank. Pendekatan semiparametrik dilakukan dengan membangun model Cox Proportional Hazard untuk menilai pengaruh kovariat terhadap risiko kejadian. Sementara itu, pendekatan parametrik dilakukan dengan menguji kesesuaian beberapa distribusi waktu survival dan mengevaluasi kecocokan model menggunakan ukuran statistik yang relevan.
2. Perbandingan hasil estimasi fungsi survival menunjukkan bahwa kurva Kaplan–Meier memberikan gambaran penurunan probabilitas survival seiring bertambahnya waktu pengamatan. Ketika pasien dikelompokkan berdasarkan terapi hormonal (horTh), terlihat perbedaan pola survival antara kelompok horTh = yes dan horTh = no. Hasil ini konsisten dengan uji Log-Rank yang menghasilkan p-value < 0,05, sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan survival yang signifikan antara kedua kelompok.
3. Evaluasi kecocokan model menunjukkan bahwa data Time tidak sesuai dengan distribusi parametrik yang diuji (Eksponensial, Weibull, Lognormal, dan Gamma) karena seluruh uji memberikan p-value < 0,05. Oleh karena itu, pendekatan parametrik tidak menjadi pilihan utama untuk memodelkan data ini. Dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan model, model Cox PH hasil seleksi backward (regcox1) dipilih sebagai model paling optimal berdasarkan nilai AIC terkecil dibandingkan model lain yang diuji.

4. Pemeriksaan asumsi Bahaya Proporsional (Proportional Hazards) pada model Cox menunjukkan bahwa asumsi tersebut terpenuhi. Dengan demikian, model Cox Proportional Hazard yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat diinterpretasikan secara statistik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model Cox Proportional Hazard merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk memodelkan ketahanan hidup pasien kanker payudara pada data GBSG2, terutama ketika asumsi distribusi parametrik tidak terpenuhi.

5.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan atau mengeksplorasi kovariat klinis lain yang relevan agar faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan hidup pasien dapat dijelaskan lebih lengkap.
2. Jika pada penelitian lain ditemukan pelanggaran asumsi PH, disarankan menggunakan pengembangan model Cox seperti stratifikasi (stratified Cox) atau kovariat bergantung waktu (time-varying covariates).
3. Untuk kebutuhan prediksi waktu survival, penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan distribusi parametrik alternatif atau pendekatan parametrik lain yang lebih fleksibel, disertai evaluasi kecocokan model yang memadai.
4. Pemanfaatan software R dalam analisis survival perlu terus dikembangkan karena menyediakan fasilitas yang lengkap dan fleksibel untuk analisis nonparametrik, semiparametrik, dan parametrik.

DAFTAR PUSTAKA

Arumningtyas, F., Juliza, M., & Askarilia, S. S. (2025). Analisis survival menggunakan regresi eksponensial, Cox proporsional, dan frailty pada penderita TBC. *Unisda Journal of Mathematics and Computer Science, 11*(1), 92–102.

Afni, Y. I. Z., Fatekurohman, M., & Anggraeni, D. (2019). Perbandingan model Cox proportional hazard dan regresi Weibull untuk menganalisis ketahanan bank syariah. *Indonesian Journal of Applied Statistics, 2*(2), 127–136.

Farida, Y., Maulida, E. A., Desinaini, L. N., Utami, W. D., & Yuliati, D. (2021). Breast cancer survival analysis using Cox proportional hazard regression and Kaplan–Meier method. *JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika), 5*(2), 340–358.

LAMPIRAN

Data Lengkap

Data secara lengkap dapat diakses melalui link berikut :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1afRwtUUIWOhTnc09ujhUSNTXFknqlYj2/edit?usp=drive_link&ouid=111224632047158262620&rtpof=true&sd=true

horTh	age	menostat	tsize	tgrade	pnodes	progrec	estrec	time	cens
no	70	Post	21	II	3	48	66	1814	1
yes	56	Post	12	II	7	61	77	2018	1
yes	58	Post	35	II	9	52	271	712	1
yes	59	Post	17	II	4	60	29	1807	1
no	73	Post	35	II	1	26	65	772	1
no	32	Pre	57	III	24	0	13	448	1
yes	59	Post	8	II	2	181	0	2172	0
no	65	Post	16	II	1	192	25	2161	0
no	80	Post	39	II	30	0	59	471	1
no	66	Post	18	II	7	0	3	2014	0
yes	68	Post	40	II	9	16	20	577	1
yes	71	Post	21	II	9	0	0	184	1
yes	59	Post	58	II	1	154	101	1840	0
no	50	Post	27	III	1	16	12	1842	0
yes	70	Post	22	II	3	113	139	1821	0
no	54	Post	30	II	1	135	6	1371	1
no	39	Pre	35	I	4	79	28	707	1
yes	66	Post	23	II	1	112	225	1743	0
yes	69	Post	25	I	1	131	196	1781	0
no	55	Post	65	I	4	312	76	865	1
no	56	Post	22	II	1	28	23	1684	1
no	57	Post	21	II	2	184	294	1701	0
no	65	Post	25	III	1	0	0	1701	0
yes	70	Post	15	II	3	89	151	1693	0
no	65	Post	70	III	26	2	64	379	1
no	44	Pre	23	II	2	299	35	1105	1
yes	59	Post	23	III	3	8	0	548	1
no	43	Pre	35	II	4	37	5	1296	1
yes	53	Post	58	II	1	0	0	1483	0
no	32	Pre	25	II	2	36	10	1570	0
no	45	Pre	45	III	2	0	0	1469	0
no	36	Pre	44	III	2	6	5	1472	0
yes	57	Post	35	III	1	1490	209	1342	0
no	55	Post	25	I	2	26	53	1349	0

no	34	Pre	15	II	5	103	118	1162	1
yes	58	Post	35	II	2	38	18	1342	0
no	62	Post	22	II	12	0	8	797	1
no	64	Post	25	I	9	67	86	1232	0
no	53	Post	23	II	3	13	7	1230	0
no	53	Post	13	II	8	423	175	1205	0
no	65	Post	52	III	7	25	155	1090	0
no	45	Pre	38	II	38	160	5	1095	0
no	58	Post	42	III	1	0	0	449	1
yes	68	Post	23	II	1	27	5	972	0
yes	67	Post	25	II	1	15	55	825	0
no	59	Post	25	I	2	33	51	2438	0
no	65	Post	20	II	1	6	6	2233	0
yes	34	Pre	30	III	12	0	5	286	1
yes	65	Post	18	II	5	133	175	1861	0
no	61	Post	30	II	9	41	51	1080	1
yes	61	Post	25	II	1	21	172	1521	1
no	46	Post	25	II	1	2	0	1693	0
no	63	Post	25	II	1	86	366	1528	1
yes	45	Pre	19	II	7	19	0	169	1
no	46	Pre	35	II	7	67	44	272	1
no	63	Post	40	II	3	5	8	731	1
yes	53	Pre	21	II	9	29	9	2059	0
yes	43	Post	40	I	4	233	19	1853	0
no	31	Pre	23	II	4	20	0	1854	0
yes	71	Post	15	II	9	85	9	1645	0
yes	59	Post	28	II	18	0	7	544	1
no	62	Post	15	II	4	22	70	1666	0
no	54	Post	30	II	2	31	11	353	1
no	46	Pre	25	II	13	82	20	1791	0
yes	53	Post	25	II	2	9	1	1685	0
no	45	Pre	10	II	1	14	3	191	1
no	48	Pre	30	II	4	19	4	370	1
no	32	Pre	20	II	5	55	41	173	1
no	30	Pre	12	II	11	4	3	242	1
no	53	Post	16	III	1	1	1	420	1
no	42	Pre	12	II	6	388	30	438	1
no	48	Pre	35	II	1	41	61	1624	0
yes	54	Post	30	II	6	15	81	1036	1
no	56	Post	25	II	11	0	36	359	1
no	51	Pre	25	II	16	91	31	171	1
no	68	Post	18	II	14	0	2	959	1
no	46	Pre	21	II	3	73	13	1351	0

no	41	Pre	15	II	4	11	11	486	1
no	48	Pre	16	III	10	0	0	525	1
no	55	Pre	23	II	3	295	34	762	1
no	52	Pre	36	II	6	6	16	175	1
no	36	Pre	8	III	1	10	0	1195	0
no	44	Pre	25	III	6	5	2	338	1
no	47	Post	20	III	6	408	36	1125	0
yes	47	Post	40	III	6	187	24	916	0
yes	59	Post	23	II	1	13	20	972	0
no	65	Post	10	II	3	42	59	867	0
no	42	Pre	25	II	7	0	2	249	1
no	63	Post	32	II	16	7	132	281	1
no	40	Pre	22	II	2	13	18	758	0
yes	62	Post	50	II	11	1	2	377	1
no	55	Post	40	I	2	64	81	1976	0
yes	47	Pre	45	II	2	264	59	2539	0
no	63	Post	23	II	3	22	32	2467	0
no	69	Post	20	II	2	154	191	876	1
no	43	Pre	21	II	1	206	87	2132	0
no	59	Post	24	II	14	2	22	426	1
no	75	Post	50	II	1	170	317	554	1
yes	41	Pre	40	II	4	100	100	1246	1

Kode dan Output Program

1. UJI KAPLAN MEIER DAN LOG RANK

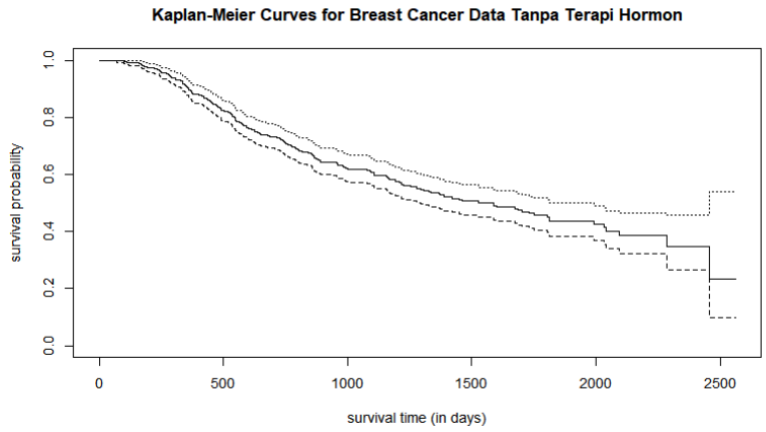
```
> #KAPLAN MEIER & LOG RANK TEST
> #Aktifkan Package
> library(survival)
> library(TH.data)
> #Tanpa Terapi Hormon
> gbsg.no<-subset(GBSG2, horTh=="no")
> View (gbsg.no)> nrow(gbsg.no)
[1] 440
> KM_no=survfit(Surv(time, cens)~1, data=gbsg.no)
> summary(KM_no)
Call: survfit(formula = Surv(time, cens) ~ 1, data = gbsg.no)

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
   72    430       1    0.998 0.00232       0.9931        1.000
   98    429       1    0.995 0.00328       0.9889        1.000
  113    428       1    0.993 0.00401       0.9852        1.000
  120    427       1    0.991 0.00463       0.9817        1.000
  160    425       1    0.988 0.00517       0.9783        0.999
  171    424       1    0.986 0.00566       0.9750        0.997
  173    423       1    0.984 0.00611       0.9718        0.996
  175    422       1    0.981 0.00652       0.9687        0.994
  181    420       1    0.979 0.00691       0.9656        0.993
  191    419       1    0.977 0.00728       0.9625        0.991
  195    418       1    0.974 0.00763       0.9595        0.989
  205    416       1    0.972 0.00796       0.9565        0.988
  223    415       1    0.970 0.00828       0.9536        0.986
  233    414       1    0.967 0.00859       0.9507        0.984
  241    413       1    0.965 0.00888       0.9477        0.983
  242    412       1    0.963 0.00916       0.9449        0.981
  247    411       1    0.960 0.00943       0.9420        0.979
  249    410       1    0.958 0.00970       0.9391        0.977
  251    409       1    0.956 0.00995       0.9363        0.975
  272    408       1    0.953 0.01020       0.9335        0.973
  281    405       2    0.949 0.01068       0.9279        0.970
  285    403       2    0.944 0.01113       0.9223        0.966
  288    401       1    0.942 0.01135       0.9195        0.964
  293    400       1    0.939 0.01156       0.9168        0.962
  305    399       1    0.937 0.01177       0.9140        0.960
  307    398       1    0.934 0.01198       0.9113        0.958
  308    397       1    0.932 0.01217       0.9085        0.956
  316    395       1    0.930 0.01237       0.9058        0.954
  329    393       1    0.927 0.01256       0.9031        0.952
  336    392       1    0.925 0.01275       0.9004        0.950
  338    391       3    0.918 0.01330       0.8922        0.944
  343    388       1    0.916 0.01347       0.8895        0.942
  344    387       1    0.913 0.01364       0.8868        0.940
  348    386       1    0.911 0.01381       0.8841        0.938
  350    385       1    0.908 0.01398       0.8815        0.936
  353    384       1    0.906 0.01414       0.8788        0.934
  358    383       1    0.904 0.01430       0.8761        0.932
```

359	382	2	0.899	0.01461	0.8708	0.928
360	380	1	0.897	0.01476	0.8682	0.926
370	379	2	0.892	0.01506	0.8629	0.922
371	377	1	0.890	0.01520	0.8602	0.920
372	376	1	0.887	0.01534	0.8576	0.918
375	375	1	0.885	0.01548	0.8550	0.916
379	374	1	0.882	0.01562	0.8523	0.914
385	373	1	0.880	0.01576	0.8497	0.911
403	372	1	0.878	0.01589	0.8471	0.909
415	371	1	0.875	0.01603	0.8445	0.907
417	370	1	0.873	0.01616	0.8419	0.905
420	369	2	0.868	0.01641	0.8367	0.901
426	366	1	0.866	0.01654	0.8340	0.899
436	365	1	0.863	0.01666	0.8314	0.897
438	364	1	0.861	0.01678	0.8288	0.895
446	363	1	0.859	0.01690	0.8262	0.893
448	362	1	0.856	0.01702	0.8236	0.890
449	361	1	0.854	0.01714	0.8211	0.888
455	360	1	0.852	0.01726	0.8185	0.886
456	359	1	0.849	0.01737	0.8159	0.884
460	358	1	0.847	0.01748	0.8133	0.882
465	356	1	0.845	0.01759	0.8107	0.880
471	355	1	0.842	0.01771	0.8081	0.878
476	354	2	0.837	0.01792	0.8030	0.873
481	352	1	0.835	0.01803	0.8004	0.871
486	351	1	0.833	0.01813	0.7978	0.869
490	349	1	0.830	0.01824	0.7952	0.867
491	348	2	0.825	0.01844	0.7901	0.862
495	346	1	0.823	0.01854	0.7875	0.860
503	345	1	0.821	0.01864	0.7849	0.858
518	344	1	0.818	0.01874	0.7824	0.856
525	343	1	0.816	0.01884	0.7798	0.854
529	341	1	0.814	0.01893	0.7772	0.851
530	339	1	0.811	0.01903	0.7747	0.849
535	338	1	0.809	0.01912	0.7721	0.847
536	337	1	0.806	0.01922	0.7695	0.845
537	336	1	0.804	0.01931	0.7670	0.843
544	334	1	0.802	0.01940	0.7644	0.840
545	333	1	0.799	0.01949	0.7618	0.838
547	331	1	0.797	0.01958	0.7592	0.836
548	330	1	0.794	0.01967	0.7566	0.834
550	329	2	0.789	0.01984	0.7515	0.829
552	327	1	0.787	0.01993	0.7489	0.827
554	325	1	0.785	0.02001	0.7463	0.825
563	324	1	0.782	0.02010	0.7438	0.823
571	321	1	0.780	0.02018	0.7412	0.820
575	320	1	0.777	0.02027	0.7386	0.818
578	319	1	0.775	0.02035	0.7360	0.816
579	318	1	0.772	0.02043	0.7334	0.814
586	317	1	0.770	0.02051	0.7308	0.811
594	316	2	0.765	0.02067	0.7257	0.807
595	314	1	0.763	0.02075	0.7231	0.804
600	312	1	0.760	0.02082	0.7205	0.802

```
 612    311       1    0.758 0.02090       0.7179        0.800
 622    309       1    0.755 0.02097       0.7153        0.798
 624    306       2    0.750 0.02113       0.7101        0.793
 629    303       1    0.748 0.02120       0.7075        0.791
 637    300       1    0.745 0.02128       0.7049        0.788
 646    298       1    0.743 0.02135       0.7023        0.786
 650    297       1    0.740 0.02143       0.6996        0.784
 670    291       1    0.738 0.02150       0.6969        0.781
 679    289       1    0.735 0.02158       0.6942        0.779
 687    288       1    0.733 0.02165       0.6916        0.776
 707    286       1    0.730 0.02173       0.6889        0.774
 714    285       1    0.728 0.02180       0.6862        0.772
 727    282       1    0.725 0.02188       0.6834        0.769
 731    281       1    0.723 0.02195       0.6807        0.767
 732    280       1    0.720 0.02203       0.6780        0.764
 742    274       1    0.717 0.02210       0.6753        0.762
 745    273       1    0.715 0.02218       0.6725        0.759
 747    272       1    0.712 0.02225       0.6697        0.757
 748    271       1    0.709 0.02232       0.6670        0.755
 754    270       1    0.707 0.02239       0.6642        0.752
 762    267       1    0.704 0.02247       0.6615        0.750
 769    264       1    0.701 0.02254       0.6587        0.747
 772    263       1    0.699 0.02261       0.6559        0.745
 776    261       1    0.696 0.02268       0.6531        0.742
 790    259       1    0.693 0.02275       0.6503        0.740
 795    257       1    0.691 0.02282       0.6474        0.737
 797    256       1    0.688 0.02289       0.6446        0.734
 801    254       1    0.685 0.02296       0.6418        0.732
 805    253       1    0.683 0.02303       0.6389        0.729
 819    252       1    0.680 0.02310       0.6361        0.727
 838    251       1    0.677 0.02316       0.6333        0.724
 842    249       1    0.674 0.02323       0.6305        0.722
 855    246       1    0.672 0.02330       0.6276        0.719
 857    245       1    0.669 0.02336       0.6247        0.716
 859    243       1    0.666 0.02343       0.6219        0.714
 861    241       1    0.663 0.02349       0.6190        0.711
 865    240       1    0.661 0.02356       0.6161        0.709
 866    239       1    0.658 0.02362       0.6133        0.706
 867    238       1    0.655 0.02368       0.6104        0.703
 876    236       1    0.652 0.02375       0.6075        0.701
 883    234       1    0.650 0.02381       0.6046        0.698
 889    233       1    0.647 0.02387       0.6017        0.695
 891    232       1    0.644 0.02393       0.5988        0.693
 945    225       1    0.641 0.02399       0.5959        0.690
 956    224       1    0.638 0.02405       0.5929        0.687
 959    223       1    0.635 0.02412       0.5899        0.685
 960    222       1    0.633 0.02418       0.5870        0.682
 981    216       1    0.630 0.02424       0.5839        0.679
 982    215       1    0.627 0.02430       0.5809        0.676
 983    214       1    0.624 0.02437       0.5778        0.673
 991    212       1    0.621 0.02443       0.5748        0.671
1002    210       1    0.618 0.02449       0.5717        0.668
[ reached 'max' / getOption("max.print") -- omitted 49 rows ]
```

```
> #PLOT KAPLAN MEIER Tanpa Terapi Hormon
> plot(KM_no, lty=1:3, +
xlab="survival time (in days)",+
ylab="survival probability")
> title("Kaplan-Meier Curves for Breast Cancer Data Tanpa Terapi
Hormon")
```



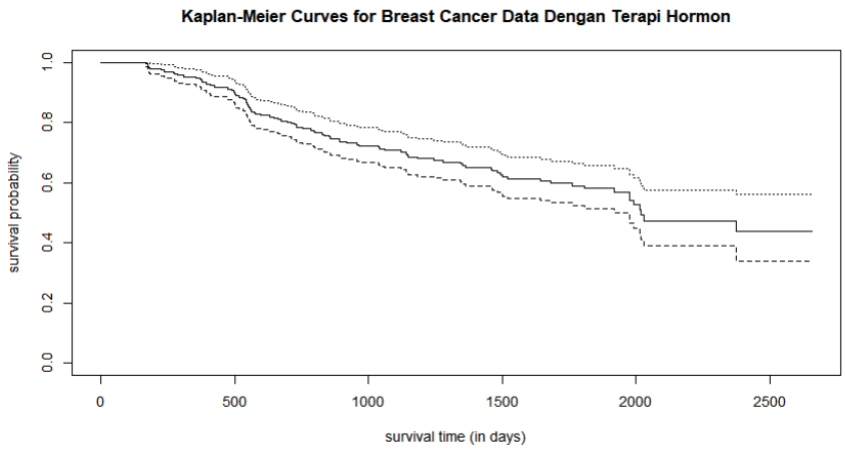

```
> #Dengan Terapi Hormon
> gbsg.yes<-subset(GBSG2, horTh=="yes")
> View(gbsg.yes)
> KM_yes<-survfit(Surv(time, cens)~1, data= gbsg.yes)
> summary(KM_yes)
Call: survfit(formula = Surv(time, cens) ~ 1, data = gbsg.yes)

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
  169    240       1    0.996 0.00416        0.988        1.000
  177    239       2    0.988 0.00717        0.974        1.000
  180    237       1    0.983 0.00826        0.967        1.000
  184    236       1    0.979 0.00922        0.961        0.997
  227    233       1    0.975 0.01009        0.955        0.995
  238    231       1    0.971 0.01090        0.950        0.992
  272    230       1    0.967 0.01164        0.944        0.990
  275    229       1    0.962 0.01233        0.938        0.987
  286    228       1    0.958 0.01298        0.933        0.984
  308    226       1    0.954 0.01359        0.928        0.981
  357    224       1    0.950 0.01418        0.922        0.978
  369    222       1    0.945 0.01475        0.917        0.975
  374    221       1    0.941 0.01529        0.912        0.971
  377    220       1    0.937 0.01581        0.906        0.968
  392    219       1    0.932 0.01631        0.901        0.965
  394    218       1    0.928 0.01678        0.896        0.962
  410    217       1    0.924 0.01724        0.891        0.958
  426    216       1    0.920 0.01768        0.886        0.955
  473    212       1    0.915 0.01813        0.880        0.952
  475    211       1    0.911 0.01855        0.875        0.948
  491    210       1    0.907 0.01896        0.870        0.945
  498    209       1    0.902 0.01936        0.865        0.941
  500    208       1    0.898 0.01975        0.860        0.938
```

502	207	1	0.894	0.02012	0.855	0.934
504	206	1	0.889	0.02049	0.850	0.930
515	205	1	0.885	0.02084	0.845	0.927
533	204	1	0.881	0.02119	0.840	0.923
540	203	1	0.876	0.02152	0.835	0.919
542	202	1	0.872	0.02185	0.830	0.916
544	201	1	0.868	0.02217	0.825	0.912
548	200	2	0.859	0.02278	0.815	0.905
552	198	1	0.855	0.02307	0.811	0.901
554	197	1	0.850	0.02336	0.806	0.897
557	196	1	0.846	0.02364	0.801	0.894
559	195	1	0.842	0.02391	0.796	0.890
564	194	1	0.837	0.02418	0.791	0.886
573	192	1	0.833	0.02444	0.786	0.882
577	191	1	0.829	0.02470	0.781	0.878
598	190	1	0.824	0.02495	0.777	0.875
632	189	1	0.820	0.02520	0.772	0.871
648	188	1	0.815	0.02544	0.767	0.867
662	187	1	0.811	0.02568	0.762	0.863
675	186	1	0.807	0.02591	0.757	0.859
698	184	1	0.802	0.02613	0.753	0.855
712	183	1	0.798	0.02636	0.748	0.851
722	181	1	0.794	0.02658	0.743	0.847
729	179	1	0.789	0.02679	0.738	0.843
730	178	1	0.785	0.02701	0.733	0.839
755	172	1	0.780	0.02723	0.729	0.835
784	169	1	0.775	0.02746	0.723	0.831
797	168	1	0.771	0.02768	0.718	0.827
799	167	1	0.766	0.02790	0.713	0.823
827	164	1	0.762	0.02812	0.708	0.819
836	162	1	0.757	0.02833	0.703	0.814
855	161	1	0.752	0.02855	0.698	0.810
859	158	1	0.747	0.02876	0.693	0.806
890	155	1	0.743	0.02897	0.688	0.802
893	154	1	0.738	0.02919	0.683	0.797
918	152	1	0.733	0.02939	0.678	0.793
956	148	1	0.728	0.02961	0.672	0.788
964	147	1	0.723	0.02982	0.667	0.784
1036	142	1	0.718	0.03004	0.661	0.779
1043	141	1	0.713	0.03026	0.656	0.775
1059	140	1	0.708	0.03047	0.650	0.770
1120	132	1	0.702	0.03070	0.645	0.765
1140	131	1	0.697	0.03093	0.639	0.760
1146	130	1	0.692	0.03116	0.633	0.755
1150	129	1	0.686	0.03137	0.627	0.751
1183	125	1	0.681	0.03160	0.622	0.746
1246	122	1	0.675	0.03183	0.616	0.741
1280	120	1	0.670	0.03206	0.610	0.735
1343	113	1	0.664	0.03232	0.603	0.730
1352	111	1	0.658	0.03257	0.597	0.725
1363	108	1	0.652	0.03284	0.590	0.719
1459	105	1	0.645	0.03310	0.584	0.714
1463	104	1	0.639	0.03336	0.577	0.708

```
 1481     103        1     0.633 0.03361        0.570        0.702
 1493      98        1     0.627 0.03388        0.564        0.697
 1502      96        1     0.620 0.03415        0.557        0.691
 1521      93        1     0.613 0.03443        0.549        0.685
 1641      87        1     0.606 0.03475        0.542        0.678
 1679      83        1     0.599 0.03509        0.534        0.672
 1763      69        1     0.590 0.03564        0.524        0.664
 1807      65        1     0.581 0.03623        0.514        0.657
 1918      44        1     0.568 0.03774        0.499        0.647
 1975      41        1     0.554 0.03928        0.482        0.637
 1977      40        1     0.540 0.04066        0.466        0.626
 1989      38        1     0.526 0.04201        0.450        0.615
 2015      32        1     0.510 0.04379        0.431        0.603
 2018      30        1     0.493 0.04551        0.411        0.590
 2030      27        1     0.474 0.04734        0.390        0.577
 2372      13        1     0.438 0.05603        0.341        0.563

> #PLOT KAPLAN MEIER Dengan Terapi Hormon
> plot(KM_yes, lty=1:3, +
xlab="survival time (in days)",+
ylab="survival probability")
> title("Kaplan-Meier Curves for Breast Cancer Data Dengan Terap
i Hormon")
```




```
> #GABUNGAN
> gbsg.gab<-GBSG2
> View(gbsg.gab)
> KM_gab<-survfit(Surv(time, cens)~horTh, data=gbsg.gab)
> summary(KM_gab)
Call: survfit(formula = Surv(time, cens) ~ horTh, data = gbsg.ga
b)

                 horTh=no
 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
   72    430       1    0.998 0.00232       0.9931        1.000
   98    429       1    0.995 0.00328       0.9889        1.000
  113    428       1    0.993 0.00401       0.9852        1.000
  120    427       1    0.991 0.00463       0.9817        1.000
  160    425       1    0.988 0.00517       0.9783        0.999
```

171	424	1	0.986	0.00566	0.9750	0.997
173	423	1	0.984	0.00611	0.9718	0.996
175	422	1	0.981	0.00652	0.9687	0.994
181	420	1	0.979	0.00691	0.9656	0.993
191	419	1	0.977	0.00728	0.9625	0.991
195	418	1	0.974	0.00763	0.9595	0.989
205	416	1	0.972	0.00796	0.9565	0.988
223	415	1	0.970	0.00828	0.9536	0.986
233	414	1	0.967	0.00859	0.9507	0.984
241	413	1	0.965	0.00888	0.9477	0.983
242	412	1	0.963	0.00916	0.9449	0.981
247	411	1	0.960	0.00943	0.9420	0.979
249	410	1	0.958	0.00970	0.9391	0.977
251	409	1	0.956	0.00995	0.9363	0.975
272	408	1	0.953	0.01020	0.9335	0.973
281	405	2	0.949	0.01068	0.9279	0.970
285	403	2	0.944	0.01113	0.9223	0.966
288	401	1	0.942	0.01135	0.9195	0.964
293	400	1	0.939	0.01156	0.9168	0.962
305	399	1	0.937	0.01177	0.9140	0.960
307	398	1	0.934	0.01198	0.9113	0.958
308	397	1	0.932	0.01217	0.9085	0.956
316	395	1	0.930	0.01237	0.9058	0.954
329	393	1	0.927	0.01256	0.9031	0.952
336	392	1	0.925	0.01275	0.9004	0.950
338	391	3	0.918	0.01330	0.8922	0.944
343	388	1	0.916	0.01347	0.8895	0.942
344	387	1	0.913	0.01364	0.8868	0.940
348	386	1	0.911	0.01381	0.8841	0.938
350	385	1	0.908	0.01398	0.8815	0.936
353	384	1	0.906	0.01414	0.8788	0.934
358	383	1	0.904	0.01430	0.8761	0.932
359	382	2	0.899	0.01461	0.8708	0.928
360	380	1	0.897	0.01476	0.8682	0.926
370	379	2	0.892	0.01506	0.8629	0.922
371	377	1	0.890	0.01520	0.8602	0.920
372	376	1	0.887	0.01534	0.8576	0.918
375	375	1	0.885	0.01548	0.8550	0.916
379	374	1	0.882	0.01562	0.8523	0.914
385	373	1	0.880	0.01576	0.8497	0.911
403	372	1	0.878	0.01589	0.8471	0.909
415	371	1	0.875	0.01603	0.8445	0.907
417	370	1	0.873	0.01616	0.8419	0.905
420	369	2	0.868	0.01641	0.8367	0.901
426	366	1	0.866	0.01654	0.8340	0.899
436	365	1	0.863	0.01666	0.8314	0.897
438	364	1	0.861	0.01678	0.8288	0.895
446	363	1	0.859	0.01690	0.8262	0.893
448	362	1	0.856	0.01702	0.8236	0.890
449	361	1	0.854	0.01714	0.8211	0.888
455	360	1	0.852	0.01726	0.8185	0.886
456	359	1	0.849	0.01737	0.8159	0.884
460	358	1	0.847	0.01748	0.8133	0.882

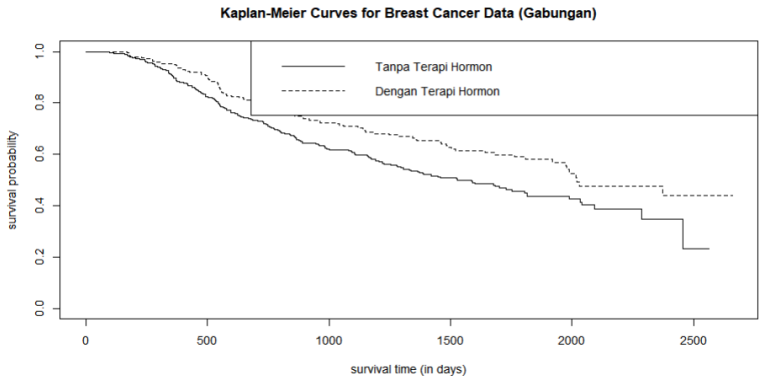
465	356	1	0.845	0.01759	0.8107	0.880
471	355	1	0.842	0.01771	0.8081	0.878
476	354	2	0.837	0.01792	0.8030	0.873
481	352	1	0.835	0.01803	0.8004	0.871
486	351	1	0.833	0.01813	0.7978	0.869
490	349	1	0.830	0.01824	0.7952	0.867
491	348	2	0.825	0.01844	0.7901	0.862
495	346	1	0.823	0.01854	0.7875	0.860
503	345	1	0.821	0.01864	0.7849	0.858
518	344	1	0.818	0.01874	0.7824	0.856
525	343	1	0.816	0.01884	0.7798	0.854
529	341	1	0.814	0.01893	0.7772	0.851
530	339	1	0.811	0.01903	0.7747	0.849
535	338	1	0.809	0.01912	0.7721	0.847
536	337	1	0.806	0.01922	0.7695	0.845
537	336	1	0.804	0.01931	0.7670	0.843
544	334	1	0.802	0.01940	0.7644	0.840
545	333	1	0.799	0.01949	0.7618	0.838
547	331	1	0.797	0.01958	0.7592	0.836
548	330	1	0.794	0.01967	0.7566	0.834
550	329	2	0.789	0.01984	0.7515	0.829
552	327	1	0.787	0.01993	0.7489	0.827
554	325	1	0.785	0.02001	0.7463	0.825
563	324	1	0.782	0.02010	0.7438	0.823
571	321	1	0.780	0.02018	0.7412	0.820
575	320	1	0.777	0.02027	0.7386	0.818
578	319	1	0.775	0.02035	0.7360	0.816
579	318	1	0.772	0.02043	0.7334	0.814
586	317	1	0.770	0.02051	0.7308	0.811
594	316	2	0.765	0.02067	0.7257	0.807
595	314	1	0.763	0.02075	0.7231	0.804
600	312	1	0.760	0.02082	0.7205	0.802
612	311	1	0.758	0.02090	0.7179	0.800
622	309	1	0.755	0.02097	0.7153	0.798
624	306	2	0.750	0.02113	0.7101	0.793
629	303	1	0.748	0.02120	0.7075	0.791
637	300	1	0.745	0.02128	0.7049	0.788
646	298	1	0.743	0.02135	0.7023	0.786
650	297	1	0.740	0.02143	0.6996	0.784
670	291	1	0.738	0.02150	0.6969	0.781
679	289	1	0.735	0.02158	0.6942	0.779
687	288	1	0.733	0.02165	0.6916	0.776
707	286	1	0.730	0.02173	0.6889	0.774
714	285	1	0.728	0.02180	0.6862	0.772
727	282	1	0.725	0.02188	0.6834	0.769
731	281	1	0.723	0.02195	0.6807	0.767
732	280	1	0.720	0.02203	0.6780	0.764
742	274	1	0.717	0.02210	0.6753	0.762
745	273	1	0.715	0.02218	0.6725	0.759
747	272	1	0.712	0.02225	0.6697	0.757
748	271	1	0.709	0.02232	0.6670	0.755
754	270	1	0.707	0.02239	0.6642	0.752
762	267	1	0.704	0.02247	0.6615	0.750

```
  769    264       1    0.701 0.02254       0.6587        0.747
  772    263       1    0.699 0.02261       0.6559        0.745
  776    261       1    0.696 0.02268       0.6531        0.742
  790    259       1    0.693 0.02275       0.6503        0.740
  795    257       1    0.691 0.02282       0.6474        0.737
  797    256       1    0.688 0.02289       0.6446        0.734
  801    254       1    0.685 0.02296       0.6418        0.732
  805    253       1    0.683 0.02303       0.6389        0.729
  819    252       1    0.680 0.02310       0.6361        0.727
  838    251       1    0.677 0.02316       0.6333        0.724
  842    249       1    0.674 0.02323       0.6305        0.722
  855    246       1    0.672 0.02330       0.6276        0.719
  857    245       1    0.669 0.02336       0.6247        0.716
  859    243       1    0.666 0.02343       0.6219        0.714
  861    241       1    0.663 0.02349       0.6190        0.711
  865    240       1    0.661 0.02356       0.6161        0.709
  866    239       1    0.658 0.02362       0.6133        0.706
  867    238       1    0.655 0.02368       0.6104        0.703
  876    236       1    0.652 0.02375       0.6075        0.701
  883    234       1    0.650 0.02381       0.6046        0.698
  889    233       1    0.647 0.02387       0.6017        0.695
  891    232       1    0.644 0.02393       0.5988        0.693
  945    225       1    0.641 0.02399       0.5959        0.690
  956    224       1    0.638 0.02405       0.5929        0.687
  959    223       1    0.635 0.02412       0.5899        0.685
  960    222       1    0.633 0.02418       0.5870        0.682
  981    216       1    0.630 0.02424       0.5839        0.679
  982    215       1    0.627 0.02430       0.5809        0.676
  983    214       1    0.624 0.02437       0.5778        0.673
  991    212       1    0.621 0.02443       0.5748        0.671
 1002    210       1    0.618 0.02449       0.5717        0.668
[ reached 'max' / getOption("max.print") -- omitted 49 rows ]

               horTh=yes
time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
 169    240       1    0.996 0.00416        0.988        1.000
 177    239       2    0.988 0.00717        0.974        1.000
 180    237       1    0.983 0.00826        0.967        1.000
 184    236       1    0.979 0.00922        0.961        0.997
 227    233       1    0.975 0.01009        0.955        0.995
 238    231       1    0.971 0.01090        0.950        0.992
 272    230       1    0.967 0.01164        0.944        0.990
 275    229       1    0.962 0.01233        0.938        0.987
 286    228       1    0.958 0.01298        0.933        0.984
 308    226       1    0.954 0.01359        0.928        0.981
 357    224       1    0.950 0.01418        0.922        0.978
 369    222       1    0.945 0.01475        0.917        0.975
 374    221       1    0.941 0.01529        0.912        0.971
 377    220       1    0.937 0.01581        0.906        0.968
 392    219       1    0.932 0.01631        0.901        0.965
 394    218       1    0.928 0.01678        0.896        0.962
 410    217       1    0.924 0.01724        0.891        0.958
 426    216       1    0.920 0.01768        0.886        0.955
```

473	212	1	0.915	0.01813	0.880	0.952
475	211	1	0.911	0.01855	0.875	0.948
491	210	1	0.907	0.01896	0.870	0.945
498	209	1	0.902	0.01936	0.865	0.941
500	208	1	0.898	0.01975	0.860	0.938
502	207	1	0.894	0.02012	0.855	0.934
504	206	1	0.889	0.02049	0.850	0.930
515	205	1	0.885	0.02084	0.845	0.927
533	204	1	0.881	0.02119	0.840	0.923
540	203	1	0.876	0.02152	0.835	0.919
542	202	1	0.872	0.02185	0.830	0.916
544	201	1	0.868	0.02217	0.825	0.912
548	200	2	0.859	0.02278	0.815	0.905
552	198	1	0.855	0.02307	0.811	0.901
554	197	1	0.850	0.02336	0.806	0.897
557	196	1	0.846	0.02364	0.801	0.894
559	195	1	0.842	0.02391	0.796	0.890
564	194	1	0.837	0.02418	0.791	0.886
573	192	1	0.833	0.02444	0.786	0.882
577	191	1	0.829	0.02470	0.781	0.878
598	190	1	0.824	0.02495	0.777	0.875
632	189	1	0.820	0.02520	0.772	0.871
648	188	1	0.815	0.02544	0.767	0.867
662	187	1	0.811	0.02568	0.762	0.863
675	186	1	0.807	0.02591	0.757	0.859
698	184	1	0.802	0.02613	0.753	0.855
712	183	1	0.798	0.02636	0.748	0.851
722	181	1	0.794	0.02658	0.743	0.847
729	179	1	0.789	0.02679	0.738	0.843
730	178	1	0.785	0.02701	0.733	0.839
755	172	1	0.780	0.02723	0.729	0.835
784	169	1	0.775	0.02746	0.723	0.831
797	168	1	0.771	0.02768	0.718	0.827
799	167	1	0.766	0.02790	0.713	0.823
827	164	1	0.762	0.02812	0.708	0.819
836	162	1	0.757	0.02833	0.703	0.814
855	161	1	0.752	0.02855	0.698	0.810
859	158	1	0.747	0.02876	0.693	0.806
890	155	1	0.743	0.02897	0.688	0.802
893	154	1	0.738	0.02919	0.683	0.797
918	152	1	0.733	0.02939	0.678	0.793
956	148	1	0.728	0.02961	0.672	0.788
964	147	1	0.723	0.02982	0.667	0.784
1036	142	1	0.718	0.03004	0.661	0.779
1043	141	1	0.713	0.03026	0.656	0.775
1059	140	1	0.708	0.03047	0.650	0.770
1120	132	1	0.702	0.03070	0.645	0.765
1140	131	1	0.697	0.03093	0.639	0.760
1146	130	1	0.692	0.03116	0.633	0.755
1150	129	1	0.686	0.03137	0.627	0.751
1183	125	1	0.681	0.03160	0.622	0.746
1246	122	1	0.675	0.03183	0.616	0.741
1280	120	1	0.670	0.03206	0.610	0.735

```
 1343     113        1     0.664 0.03232         0.603         0.730
 1352     111        1     0.658 0.03257         0.597         0.725
 1363     108        1     0.652 0.03284         0.590         0.719
 1459     105        1     0.645 0.03310         0.584         0.714
 1463     104        1     0.639 0.03336         0.577         0.708
 1481     103        1     0.633 0.03361         0.570         0.702
 1493      98        1     0.627 0.03388         0.564         0.697
 1502      96        1     0.620 0.03415         0.557         0.691
 1521      93        1     0.613 0.03443         0.549         0.685
 1641      87        1     0.606 0.03475         0.542         0.678
 1679      83        1     0.599 0.03509         0.534         0.672
 1763      69        1     0.590 0.03564         0.524         0.664
 1807      65        1     0.581 0.03623         0.514         0.657
 1918      44        1     0.568 0.03774         0.499         0.647
 1975      41        1     0.554 0.03928         0.482         0.637
 1977      40        1     0.540 0.04066         0.466         0.626
 1989      38        1     0.526 0.04201         0.450         0.615
 2015      32        1     0.510 0.04379         0.431         0.603
 2018      30        1     0.493 0.04551         0.411         0.590
 2030      27        1     0.474 0.04734         0.390         0.577
 2372      13        1     0.438 0.05603         0.341         0.563
> #PLOT KAPLAN MEIER GABUNGAN
> plot(KM_gab, lty=1:3, +
xlab="survival time (in days)",+
ylab="survival probability")
> legend("topright", legend = c("Tanpa Terapi Hormon","Dengan Te
rapi Hormon"),+        lty= 1:3)
> title("Kaplan-Meier Curves for Breast Cancer Data (Gabungan)")
```




```
> #LOG RANK TEST
> uji_lr<-survdiff(Surv(time, cens)~horTh, data=gbsg.gab, rho=0)
> uji_lr
Call:
survdiff(formula = Surv(time, cens) ~ horTh, data = gbsg.gab,
    rho = 0)

            N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
horTh=no  440      205      180      3.37      8.56
horTh=yes 246       94      119      5.12      8.56
```

```
 Chisq= 8.6  on 1 degrees of freedom, p= 0.003
```

2. STATISTIK PARAMETRIK

```
>library(survival)
> library (fitdistrplus)
> library(survminer)
> library(ggpubr)> library(goft)
> data ("GBSG2", package = "TH.data")
> View(GBSG2)>

#Sesuai kebutuhan regresi, buat variabel event (1 = event, 0 = c
ensored)
> gbsg <- GBSG2
> gbsg$event <- 1 - gbsg$cens
#cens = 1 (censored) → event = 0
> lnorm_test(gbsg$time)
        Test for the lognormal distribution based on a transform
ation to normality

data:  gbsg$time
p-value < 2.2e-16
> exp_test(gbsg$time)
        Test for exponentiality based on a transformation to uni
formity

data:  gbsg$time
T = -17.44, p-value < 2.2e-16
> weibull_test(gbsg$time)
        Test for the Weibull distribution

data:  gbsg$time
p-value < 2.2e-16
> gamma_test(gbsg$time)
        Test of fit for the Gamma distribution

data:  gbsg$time
V = -9.1159, p-value = 1.149e-10

> fit_exp <- survreg(formulaku, data = gbsg, dist = "exponential
")
> fit_wei <- survreg(formulaku, data = gbsg, dist = "weibull")
> fit_lnorm <- survreg(formulaku, data = gbsg, dist = "lognormal
")
> fit_llog <- survreg(formulaku, data = gbsg, dist = "loglogisti
c")

> aic_values <- c(+   exponential = AIC(fit_exp),+
weibull = AIC(fit_wei),+
lognormal = AIC(fit_lnorm),+
loglogistic = AIC(fit_llog)+ )
> aic_values
```

```
exponential     weibull   lognormal loglogistic
   6665.861    6342.541    6666.350    6470.142
> #Nama distribusi dengan AIC terkecil
> best_dist_name <- names(which.min(aic_values))
> best_dist_name
[1] "weibull"
> best_full_model <- switch(+   best_dist_name,+   exponential =
fit_exp,+
weibull = fit_wei,+
lognormal = fit_lnorm,+
loglogistic = fit_llog+ )
> summary(best_full_model)
Call:
survreg(formula = formulaku, data = gbsg, dist = "weibull")
                 Value Std. Error      z      p
(Intercept)   7.37e+00   1.63e-01  45.13 <2e-16
age           1.37e-03   3.41e-03   0.40  0.688
horThyes      6.58e-02   4.48e-02   1.47  0.142
menostatPost -3.25e-03   6.59e-02  -0.05  0.961
tsize        -1.76e-04   1.64e-03  -0.11  0.914
tgrade.L     -4.54e-02   5.00e-02  -0.91  0.364
tgrade.Q     -6.44e-02   3.64e-02  -1.77  0.077
pnodes       -5.28e-03   5.35e-03  -0.99  0.323
progrec      -1.71e-04   1.12e-04  -1.53  0.126
estrec       -2.95e-05   1.69e-04  -0.17  0.861
Log(scale)   -8.72e-01   4.04e-02 -21.60 <2e-16

Scale= 0.418

Weibull distribution
Loglik(model)= -3160.3   Loglik(intercept only)= -3165.6
        Chisq= 10.63 on 9 degrees of freedom, p= 0.3
Number of Newton-Raphson Iterations: 9
n= 686

> #WEIBULL full model (fit 1)
> weib.fit1 <- survreg(+   Surv(time, cens) ~ age + as.factor(me
nostat) ++     as.factor(tgrade) + pnodes ++    as.factor(horT
h),+   data = GBSG2,+   dist = "weibull"+ )
> summary(weib.fit1)
Call:
survreg(formula = Surv(time, cens) ~ age + as.factor(menostat) +
    as.factor(tgrade) + pnodes + as.factor(horTh), data = GBSG2,
    dist = "weibull")
                           Value Std. Error     z       p
(Intercept)              7.59420    0.29632 25.63 < 2e-16
age                      0.00884    0.00649  1.36  0.1735
as.factor(menostat)Post -0.24222    0.13129 -1.84  0.0650
as.factor(tgrade).L     -0.53962    0.13680 -3.94 8.0e-05
as.factor(tgrade).Q      0.15201    0.08934  1.70  0.0888
pnodes                  -0.04344    0.00504 -8.62 < 2e-16
as.factor(horTh)yes      0.27738    0.09418  2.95  0.0032
Log(scale)              -0.31436    0.04916 -6.39 1.6e-10
```

```
Scale= 0.73

Weibull distribution
Loglik(model)= -2592.6   Loglik(intercept only)= -2637.3
        Chisq= 89.42 on 6 degrees of freedom, p= 4e-17
Number of Newton-Raphson Iterations: 6
n= 686

> #WEIBULL lebih sederhana (fit 2)
> weib.fit2 <- survreg(+   Surv(time, cens) ~ age + pnodes + as.
factor(horTh),+   data = GBSG2,+   dist = "weibull"+ )
> summary(weib.fit2)
Call:
survreg(formula = Surv(time, cens) ~ age + pnodes + as.factor(ho
rTh),
    data = GBSG2, dist = "weibull")
                        Value Std. Error     z       p
(Intercept)          7.811954   0.236450 33.04 < 2e-16
age                  0.000203   0.004425  0.05  0.9634
pnodes              -0.045869   0.005042 -9.10 < 2e-16
as.factor(horTh)yes  0.284174   0.094984  2.99  0.0028
Log(scale)          -0.299997   0.049357 -6.08 1.2e-09

Scale= 0.741

Weibull distribution
Loglik(model)= -2604.1   Loglik(intercept only)= -2637.3
        Chisq= 66.31 on 3 degrees of freedom, p= 2.6e-14
Number of Newton-Raphson Iterations: 6
n= 686
> #Pemilihan Model Terbaik
> AIC(weib.fit1, weib.fit2)
df          AIC
weib.fit1  8 5201.136
weib.fit2  5 5218.243
```

3. REGRESI COX PROPOTIONAL HAZARD

```
#Model Awal PH Cox
> regcox=coxph(Surv(gbsg$time, 1 - gbsg$cens)~age + as.factor(me
nostat)++       tsize + as.factor(tgrade) + pnodes + progrec + e
strec + as.factor(horTh),+              data = gbsg)
> summary(regcox)
Call:
coxph(formula = Surv(gbsg$time, 1 - gbsg$cens) ~ age + as.factor
(menostat) +
    tsize + as.factor(tgrade) + pnodes + progrec + estrec + as.f
actor(horTh),
    data = gbsg)

  n= 686, number of events= 387
```

```
                                coef  exp(coef)   se(coef)      z
Pr(>|z|)
age                       -0.0083630  0.9916719  0.0084075 -0.995
0.3199
as.factor(menostat)Post    0.0922889  1.0966816  0.1608031  0.574
0.5660
tsize                      0.0009902  1.0009907  0.0039123  0.253
0.8002
as.factor(tgrade).L        0.1532854  1.1656577  0.1201498  1.276
0.2020
as.factor(tgrade).Q        0.1955567  1.2159877  0.0876110  2.232
0.0256 *
pnodes                     0.0188863  1.0190658  0.0127485  1.481
0.1385
progrec                    0.0004439  1.0004440  0.0002808  1.581
0.1138
estrec                     0.0001320  1.0001320  0.0004133  0.319
0.7494
as.factor(horTh)yes       -0.2432888  0.7840451  0.1085823 -2.241
0.0251 *
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

                          exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
age                          0.9917     1.0084    0.9755     1.008
as.factor(menostat)Post      1.0967     0.9118    0.8002     1.503
tsize                        1.0010     0.9990    0.9933     1.009
as.factor(tgrade).L          1.1657     0.8579    0.9211     1.475
as.factor(tgrade).Q          1.2160     0.8224    1.0241     1.444
pnodes                       1.0191     0.9813    0.9939     1.045
progrec                      1.0004     0.9996    0.9999     1.001
estrec                       1.0001     0.9999    0.9993     1.001
as.factor(horTh)yes          0.7840     1.2754    0.6337     0.970

Concordance= 0.551  (se = 0.018 )
Likelihood ratio test= 18.69  on 9 df,   p=0.03
Wald test            = 19.2  on 9 df,   p=0.02
Score (logrank) test = 19.35  on 9 df,   p=0.02
> AIC(regcox)
[1] 4020.562

> #Model Selection dengan Metode Backward Selection
> regcox1<- step(regcox, direction = "backward")
Start:  AIC=4020.56
Surv(gbsg$time, 1 - gbsg$cens) ~ age + as.factor(menostat) +
    tsize + as.factor(tgrade) + pnodes + progrec + estrec + as.f
actor(horTh)

                       Df    AIC
- tsize                 1 4018.6
- estrec                1 4018.7
- as.factor(menostat)   1 4018.9
- age                   1 4019.5
```

```
<none>                    4020.6
- pnodes                1 4020.6
- progrec               1 4020.9
- as.factor(tgrade)     2 4023.5
- as.factor(horTh)      1 4023.7

Step:  AIC=4018.63
Surv(gbsg$time, 1 - gbsg$cens) ~ age + as.factor(menostat) +
    as.factor(tgrade) + pnodes + progrec + estrec + as.factor(ho
rTh)

                       Df    AIC
- estrec                1 4016.7
- as.factor(menostat)   1 4017.0
- age                   1 4017.6
<none>                    4018.6
- progrec               1 4019.0
- pnodes                1 4019.0
- as.factor(tgrade)     2 4021.7
- as.factor(horTh)      1 4021.7

Step:  AIC=4016.72
Surv(gbsg$time, 1 - gbsg$cens) ~ age + as.factor(menostat) +
    as.factor(tgrade) + pnodes + progrec + as.factor(horTh)

                       Df    AIC
- as.factor(menostat)   1 4015.1
- age                   1 4015.7
<none>                    4016.7
- pnodes                1 4017.1
- progrec               1 4017.8
- as.factor(tgrade)     2 4019.8
- as.factor(horTh)      1 4019.8

Step:  AIC=4015.06
Surv(gbsg$time, 1 - gbsg$cens) ~ age + as.factor(tgrade) + pnode
s +
    progrec + as.factor(horTh)

                      Df    AIC
- age                  1 4013.7
<none>                    4015.1
- pnodes               1 4015.5
- progrec              1 4016.0
- as.factor(tgrade)    2 4017.9
- as.factor(horTh)     1 4017.9

Step:  AIC=4013.72
Surv(gbsg$time, 1 - gbsg$cens) ~ as.factor(tgrade) + pnodes +
    progrec + as.factor(horTh)

                      Df    AIC
<none>                    4013.7
```

```
- pnodes              1 4014.2
- progrec             1 4014.4
- as.factor(tgrade)   2 4016.8
- as.factor(horTh)    1 4017.4

> summary(regcox1)
Call:
coxph(formula = Surv(gbsg$time, 1 - gbsg$cens) ~ as.factor(tgrad
e) +
    pnodes + progrec + as.factor(horTh), data = gbsg)

  n= 686, number of events= 387

                          coef  exp(coef)   se(coef)      z Pr(>
|z|)
as.factor(tgrade).L  0.1489545  1.1606202  0.1198521  1.243   0.
2139
as.factor(tgrade).Q  0.1982092  1.2192174  0.0869229  2.280   0.
0226 *
pnodes               0.0201614  1.0203660  0.0121457  1.660   0.
0969 .
progrec              0.0004447  1.0004448  0.0002583  1.722   0.
0851 .
as.factor(horTh)yes -0.2517521  0.7774375  0.1065581 -2.363   0.
0181 *
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

                    exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
as.factor(tgrade).L    1.1606     0.8616    0.9176     1.468
as.factor(tgrade).Q    1.2192     0.8202    1.0282     1.446
pnodes                 1.0204     0.9800    0.9964     1.045
progrec                1.0004     0.9996    0.9999     1.001
as.factor(horTh)yes    0.7774     1.2863    0.6309     0.958

Concordance= 0.554  (se = 0.018 )
Likelihood ratio test= 17.54  on 5 df,   p=0.004
Wald test            = 18.09  on 5 df,   p=0.003
Score (logrank) test = 18.22  on 5 df,   p=0.003
> #Pemeriksaan Asumsi Proportional Hazard
> #Pengujian Asumsi PH Best Model Cox PH
> regcox1.zph=cox.zph(regcox1)
> regcox1.zph
                    chisq df    p
as.factor(tgrade) 0.4346  2 0.80
pnodes            0.1350  1 0.71
progrec           1.1459  1 0.28
as.factor(horTh)  0.0816  1 0.78
GLOBAL            1.8013  5 0.88
> #Uji Variabel Interaksi
> #Model Regresi dengan Interaksi
> regcox2 <- coxph(Surv(gbsg$time, 1 - gbsg$cens) ~ age + as.fac
tor(menostat)++tsize + as.factor(tgrade) + pnodes + progrec + es
```

```
trec + +                    as.factor(horTh) + age * as.factor(h
orTh),+data = gbsg)
> summary(regcox2)
Call:
coxph(formula = Surv(gbsg$time, 1 - gbsg$cens) ~ age + as.factor
(menostat) +
    tsize + as.factor(tgrade) + pnodes + progrec + estrec + as.f
actor(horTh) +
    age * as.factor(horTh), data = gbsg)

  n= 686, number of events= 387

                              coef  exp(coef)   se(coef)      z
Pr(>|z|)
age                     -0.0192098  0.9809735  0.0096525 -1.990
0.04658 *
as.factor(menostat)Post  0.1121830  1.1187176  0.1615329  0.694
0.48737
tsize                    0.0021082  1.0021105  0.0039667  0.531
0.59508
as.factor(tgrade).L      0.1375284  1.1474343  0.1203949  1.142
0.25332
as.factor(tgrade).Q      0.1957615  1.2162368  0.0876377  2.234
0.02550 *
pnodes                   0.0178554  1.0180158  0.0126774  1.408
0.15900
progrec                  0.0004197  1.0004198  0.0002796  1.501
0.13331
estrec                   0.0001323  1.0001323  0.0004165  0.318
0.75069
as.factor(horTh)yes     -1.6439130  0.1932225  0.6227060 -2.640
0.00829 **
age:as.factor(horTh)yes  0.0258443  1.0261812  0.0112483  2.298
0.02158 *
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

                        exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
age                        0.9810     1.0194   0.96259    0.9997
as.factor(menostat)Post    1.1187     0.8939   0.81512    1.5354
tsize                      1.0021     0.9979   0.99435    1.0099
as.factor(tgrade).L        1.1474     0.8715   0.90625    1.4528
as.factor(tgrade).Q        1.2162     0.8222   1.02428    1.4442
pnodes                     1.0180     0.9823   0.99303    1.0436
progrec                    1.0004     0.9996   0.99987    1.0010
estrec                     1.0001     0.9999   0.99932    1.0009
as.factor(horTh)yes        0.1932     5.1754   0.05702    0.6548
age:as.factor(horTh)yes    1.0262     0.9745   1.00381    1.0491

Concordance= 0.569  (se = 0.018 )
Likelihood ratio test= 24.06  on 10 df,   p=0.007
Wald test            = 24.93  on 10 df,   p=0.005
Score (logrank) test = 25.19  on 10 df,   p=0.005
```

```
> #Pengujian Asumsi PH Best Model Cox PH
> regcox2.zph=cox.zph(regcox2)
> regcox2.zph
                       chisq df     p
age                    5.12195  1 0.024
as.factor(menostat)    0.40546  1 0.524
tsize                  0.00383  1 0.951
as.factor(tgrade)      0.53161  2 0.767
pnodes                 0.12133  1 0.728
progrec                0.97522  1 0.323
estrec                 0.32526  1 0.568
as.factor(horTh)       0.14179  1 0.707
age:as.factor(horTh)   0.61771  1 0.432
GLOBAL                10.52228 10 0.396
> #Menghitung Efek Interaksi
> chisq_stat <- -2 * regcox1$loglik[2] - (-2 * regcox2$loglik
[2])
> chisq_stat
[1] 6.518188
> pvalue= 1 - pchisq(chisq_stat, df = length(regcox2$coefficient
s) -+                        + length(regcox1$coefficients))
> pvalue
[1] 0.2590082
> #Pemilihan Model Terbaik> AIC(regcox)
[1] 4020.562
> AIC(regcox1)
[1] 4013.715
> AIC(regcox2)
[1]  4017.197
```